Few-shot learning

Relatório principal consolidado

Experimentos e análises disponíveis até 02/11/2026

Objetivo: investigar few-shot e identificar uma contribuição, sem obrigação de usar DGCG.. Os métodos com grafo e o modelo sem grafo são referências para entender quando a interação entre imagens ajuda a classificação..

Guia de leitura

Seção	Páginas do PDF
Relatório principal anterior: protocolos, métodos, graus, densidades, referências globais e histórico	2-60
Extras por fase: 470 execuções	61-63
Extras por quantidade e protocolo: 4.740 execuções	64-65
Micro/Mini/Extended: protocolo e acurácia nas três seeds	66
Micro/Mini/Extended: F1 macro e variação entre seeds	67
Interpretação conjunta e direção de pesquisa	68
Fontes e escopo da consolidação	69

Como interpretar as comparações

Os capítulos anteriores foram preservados integralmente e mantêm suas datas e numeração local.. O índice acima usa a posição no PDF consolidado; os marcadores laterais levam a cada seção.. Expressões como “resultados atuais” nos capítulos antigos referem-se à data daquele capítulo..

As baterias de 2.430 métodos/graus, 4.050 densidades, 470 extras, 4.740 extras/protocolos e 108 escalas contêm 11.798 registros de execução, somados apenas como inventário.. Há condições repetidas entre rodadas; esse total não representa amostras estatisticamente independentes.. Os experimentos exploratórios anteriores permanecem no histórico..

Os 108 resultados de escalas já estão concluídos.. Seus episódios mantêm 55 ou 75 nós: bases maiores ampliam a diversidade disponível, mas não aumentam automaticamente o grafo.. As ideias sobre qualidade de arestas aparecem como propostas, não como experimentos executados..

Few-shot DGCG - resultados consolidados

6.480 execucoes novas: 2.430 metodos/graus + 4.050 densidades | dez bases Micro

Way: 2/3/5; shot: 1/5/10; query: 1/5/10. Split em classes: 10 treino / 5 validacao / 5 teste.

ResNet-18 ImageNet congelada; SGC com 2 saltos; kNN k=5 euclidiano; GRaNDe desligado.

DGCG: euclidiano, RBO p=0,9, L=200, top-k=40. Baterias novas sem referencias externas ao episodio.

200 episodios de validacao e 1.000 de teste por execucao nos CSVs. Checkpoints escolhidos pela validacao.

Teste - media dos 27 protocolos por base (270 resultados por linha)

Metodo / regra	Acuracia	F1 macro	Acuracia balanceada	Loss
kNN-in	74,19	70,79	74,19	0,6373
kNN-out	75,23	72,05	75,23	0,6134
kNN mutual/reciprocal	75,62	72,29	75,62	0,5941
kNN-union	75,60	72,53	75,60	0,6034
No-graph (ProtoNet)	78,30	76,10	78,30	0,6897
DGCG 4-6	76,05	72,87	76,05	0,5959
DGCG grau escolhido	77,53	74,70	77,53	0,5758
DGCG densidade escolhida	79,58	77,39	79,58	0,5512

Teste - excluindo episodios com ate seis nos (250 resultados por linha)

Metodo / regra	Acuracia	F1 macro	Acuracia balanceada	Loss
kNN-in	76,79	74,45	76,79	0,6167
kNN-out	77,91	75,82	77,91	0,5908
kNN mutual/reciprocal	78,34	76,07	78,34	0,5700
kNN-union	78,31	76,34	78,31	0,5800
No-graph (ProtoNet)	78,47	76,53	78,47	0,6864
DGCG 4-6	78,42	76,20	78,42	0,5723
DGCG grau escolhido	79,13	77,02	79,13	0,5611
DGCG densidade escolhida	79,78	77,82	79,78	0,5503

Grau/densidade escolhidos: ajuste por base/protocolo na validacao, nao um unico hiperparametro global.

Auditoria e comparacao por n-way

Mesmo conjunto de bases/protocolos por metodo; nao agrega configuracoes faltantes

Bateria	Linhas unicas	Bases	Protocolos/base	Alvos DGCG
Metodos e graus	2.430	10	27	4 intervalos
Densidades	4.050	10	27	15 densidades
Resumos de escolhas	270 + 270	10	27	Recalculados e reconciliados

Nenhuma combinacao planejada ausente ou duplicada. Os campos vazios de grau nas baselines kNN/no-graph sao nao aplicaveis.

Baselines 4-6 citadas nos 4.050 resultados conferem com os CSVs dos 2.430 testes.

F1 macro e recall macro calculados por episodio; depois, media dos episodios. Nao mistura rotulos locais entre episodios.

Com consultas balanceadas por classe, acuracia balanceada coincide com acuracia comum (salvo arredondamento).

Medias por n-way - acuracia e F1 macro de teste

Metodo	Acc 2-way	Acc 3-way	Acc 5-way	F1 2-way	F1 3-way	F1 5-way
kNN-in	82,49	73,79	66,30	79,24	70,03	63,10
kNN-out	83,22	74,71	67,76	80,20	71,20	64,76
kNN mutual/reciprocal	83,41	75,00	68,46	80,27	71,33	65,27
kNN-union	83,38	75,11	68,30	80,45	71,66	65,49
No-graph (ProtoNet)	86,62	78,74	69,54	85,02	76,49	66,78
DGCG 4-6	83,40	76,14	68,59	80,33	72,85	65,44
DGCG grau escolhido	84,69	78,32	69,57	82,00	75,57	66,55
DGCG densidade escolhida	87,85	80,14	70,74	86,30	77,92	67,96

Acuracia por base - metodos e ajustes

Media dos 27 protocolos; escolhas de grau/densidade feitas apenas pela validacao

Base	kNN-in	kNN-out	Mutual	Union	No-graph	DGCG 4-6	Grau escolhido	Rho escolhida
Bacteria	77,31	77,70	78,64	77,55	82,33	78,64	79,86	81,62
Birds	83,94	86,86	85,26	86,12	85,43	87,95	89,43	91,84
Cars	56,68	56,49	58,84	55,14	62,35	55,88	57,27	59,13
Flowers	86,47	87,06	85,92	88,19	87,55	88,78	90,07	92,59
Manufacturing	92,39	93,18	93,64	92,89	97,51	93,74	95,42	98,30
Plankton	63,59	65,55	66,19	65,25	68,03	66,22	67,44	68,32
Plant Village	76,03	78,28	78,00	78,47	77,44	80,13	81,68	83,21
RESISC	82,03	82,73	82,88	83,85	85,63	83,62	85,36	87,56
Sports	72,67	74,78	72,22	74,83	72,57	75,38	76,27	77,87
Textures	50,80	49,66	54,64	53,68	64,17	50,12	52,49	55,37

Mutual = reciprocal (intersecao das escolhas). Union liga se pelo menos um no escolher o outro.

No-graph: mesma projecao e classificador por prototipos, sem propagacao entre imagens.

F1 macro por base - metodos e ajustes

Media dos 27 protocolos; escolhas de grau/densidade feitas apenas pela validacao

Base	kNN-in	kNN-out	Mutual	Union	No-graph	DGCG 4-6	Grau escolhido	Rho escolhida
Bacteria	74,26	74,73	75,68	74,66	80,52	75,70	77,17	79,71
Birds	81,38	84,61	82,70	83,89	83,64	85,75	87,56	90,68
Cars	51,99	52,20	54,36	50,73	59,17	51,37	53,02	55,43
Flowers	84,10	84,83	83,46	86,13	86,04	86,72	88,33	91,61
Manufacturing	90,70	91,47	91,98	91,23	97,16	92,10	94,16	98,08
Plankton	58,35	60,83	61,30	60,58	64,40	61,50	63,21	64,41
Plant Village	72,80	75,27	74,89	75,52	75,04	77,18	79,10	81,15
RESISC	79,25	80,01	80,07	81,38	84,02	80,89	83,06	85,92
Sports	69,05	71,62	68,64	71,74	69,90	72,09	73,25	75,32
Textures	46,01	44,99	49,81	49,48	61,07	45,43	48,18	51,64

Mutual = reciprocal (intersecao das escolhas). Union liga se pelo menos um no escolher o outro.

No-graph: mesma projecao e classificador por prototipos, sem propagacao entre imagens.

DGCG - intervalos de grau e variacao

Quatro intervalos aplicados em cada uma das 270 combinacoes de base/protocolo

Intervalo-alvo	Val. media	Teste medio	F1 teste	Grau realizado	Densidade realizada
2:4	80,87	77,19	74,33	3,067	0,164
4:6	79,27	76,05	72,87	4,931	0,252
6:8	77,86	74,89	71,48	6,769	0,326
8:12	74,86	72,21	68,20	9,463	0,426

Variacao da escolha ao mudar um eixo, mantendo os demais fixos

Eixo	Grupos	Escolha mudou	Amplitude media do centro	Maior amplitude
n_query	90	62	2,478	7,000
n_shot	90	54	1,767	7,000
n_way	90	43	1,289	5,000

Empates de validacao em 24/270 protocolos; prefere-se 4-6 quando empatado, depois o menor intervalo.

Intervalos solicitados podem ser limitados pelo numero de candidatos. A topologia tambem depende de empates/fallback.

Variacao da escolha nao demonstra, por si so, diferenca estatistica entre intervalos.

DGCG 4-6 - fracao de episodios de teste cuja media de grau ficou fora do alvo efetivo

n-way	Fracao media fora do alvo	Grau medio realizado	Densidade media
2	0,0000	4,795	0,347
3	0,0000	4,969	0,256
5	0,0000	5,030	0,153

Densidade - variacao da escolha ao mudar um eixo

Eixo	Grupos	Escolha mudou	Amplitude media de rho	Maior amplitude
n_query	90	74	0,093	0,375
n_shot	90	81	0,104	0,350
n_way	90	71	0,096	0,400

DGCG - ranking das densidades

Media dos mesmos 270 protocolos/base; ordenacao por validacao, nunca por teste

Rho-alvo	Validacao	Teste	F1 teste	Rho realizada	Ganho vs 4-6 (pp)
0,050	82,92	78,67	76,40	0,0798	2,62
0,075	82,90	78,99	76,71	0,0983	2,94
0,100	82,80	78,94	76,62	0,1187	2,89
0,025	82,59	78,24	76,01	0,0642	2,20
0,125	82,58	78,85	76,50	0,1402	2,81
0,150	82,31	78,70	76,29	0,1628	2,65
0,175	81,97	78,45	75,99	0,1857	2,40
0,200	81,61	78,11	75,58	0,2080	2,06
0,250	80,77	77,41	74,78	0,2544	1,36
0,300	79,66	76,43	73,65	0,3015	0,38
0,400	77,01	74,30	71,26	0,4011	-1,74
0,500	73,79	71,86	68,57	0,4962	-4,19
0,600	70,27	68,86	65,28	0,5938	-7,19
0,750	66,15	64,36	60,35	0,7540	-11,68
0,900	58,69	57,44	51,95	0,9047	-18,61

Rho=0,05 lidera a validacao media da grade inteira; a diferenca para 0,075 e pequena.

No protocolo fixo 5-way/1-shot/5-query, o ranking global pode ser diferente.

Sao alvos de densidade, nao densidades realizadas garantidas. Nao existe um otimo universal demonstrado.

Sensibilidade ao tamanho do episodio

Escolhas por base/protocolo; mesmas configuracoes na baseline e nas duas regras de ajuste

Filtro	n	No-graph	DGCG 4-6	Grau escolhido	Rho escolhida	Ganho rho (pp)
Grade completa	270	78,30	76,05	77,53	79,58	3,53
N > 6	250	78,47	78,42	79,13	79,78	1,37
N > 10	240	79,23	79,87	80,32	80,60	0,74
5-way/1-shot/5-query	10	59,59	62,38	62,46	62,13	-0,25

Ganhos por base, excluindo episodios com ate seis nos

Base	DGCG 4-6	Grau escolhido	Rho escolhida	Ganho grau (pp)	Ganho rho (pp)
Bacteria	81,19	81,58	81,56	0,39	0,37
Birds	91,14	91,67	92,20	0,53	1,06
Cars	56,86	58,03	59,33	1,17	2,47
Flowers	92,01	92,19	92,74	0,17	0,72
Manufacturing	97,49	98,13	98,29	0,64	0,79
Plankton	67,83	68,28	68,24	0,45	0,41
Plant Village	82,81	83,41	83,60	0,60	0,80
RESISC	86,45	87,06	87,82	0,61	1,37
Sports	77,70	77,88	78,34	0,18	0,64
Textures	50,69	53,04	55,71	2,35	5,02

Os cortes de tamanho sao diagnosticos; os resultados completos permanecem apresentados.

Nos 270 protocolos, a escolha de rho melhorou 159, empatou 2 e piorou 109 (tolerancia 1e-6 pp).

Protocolo fixo - 5-way / 1-shot / 5-query

Dez bases; 30 imagens por episodio. Teste dos checkpoints escolhidos na validacao.

Base	kNN-in	kNN-out	Mutual	Union	No-graph	DGCG 4-6
Bacteria	63,55	64,84	65,90	64,23	65,76	64,70
Birds	75,04	77,46	74,30	74,52	69,38	80,40
Cars	32,96	34,52	36,11	33,06	40,94	32,50
Flowers	77,58	79,77	77,64	81,37	71,47	83,69
Manufacturing	96,71	96,16	96,65	95,07	92,20	96,29
Plankton	46,51	49,35	48,59	49,30	48,11	48,86
Plant Village	55,95	60,66	59,68	59,74	53,35	62,10
RESISC	68,97	68,69	67,64	71,33	60,76	68,87
Sports	52,46	56,14	51,81	56,80	51,23	56,75
Textures	29,13	29,76	33,62	32,67	42,66	29,68

Ajustes escolhidos na validacao - teste e F1 macro

Base	Grau	Teste grau	Rho	Teste rho +/- IC95	F1 rho	Ganho rho (pp)
Bacteria	2:4	65,12	0,100	65,24 +/- 0,75	62,45	0,54
Birds	4:6	80,40	0,175	80,16 +/- 0,82	78,41	-0,24
Cars	2:4	33,56	0,025	34,35 +/- 0,67	30,85	1,86
Flowers	4:6	83,69	0,125	83,03 +/- 0,63	81,49	-0,66
Manufacturing	2:4	95,44	0,050	92,18 +/- 0,46	91,58	-4,11
Plankton	2:4	48,06	0,100	47,83 +/- 0,70	43,41	-1,03
Plant Village	2:4	62,83	0,100	62,57 +/- 0,84	59,52	0,47
RESISC	4:6	68,87	0,175	68,87 +/- 0,76	65,96	0,00
Sports	2:4	54,84	0,100	54,50 +/- 0,81	51,17	-2,25
Textures	2:4	31,80	0,050	32,54 +/- 0,67	29,18	2,87

O IC95 acima mede variacao entre episodios de um treinamento, nao repeticoes de treinamento.

Flowers Micro - referencias e contextos separados

Resultados anteriores e valores informados por Gabriel; nao misturar com as baterias episodicas novas

Contextos de rankings - 5-way/1-shot/5-query

Rankings no treino	Rankings na avaliacao	Teste	IC95	Loss	Origem
Episodicos	Episodicos	83,69	0,62	0,4970	CSV historico
Todas as imagens de treino	Episodicos, sem banco	83,43	0,63	0,5299	Execucao local anterior
Todas as imagens de treino	Treino + episodio	75,08	-	-	Informado por Gabriel
Todas as imagens de treino	Toda a particao de teste	89,26	0,52	0,3778	Checkpoint fixo; execucao local

Banco reservado - total de extras por episodio, nao por classe

Extras	Extras por classe (5-way)	Teste	Ganho vs N=0 (pp)	Origem
0	0	82,66	0,00	Informado por Gabriel
30	6	86,71	4,05	Informado por Gabriel
50	10	87,58	4,92	Informado por Gabriel
100	20	86,94	4,28	Informado por Gabriel

N=0 com banco reservado (82,66%) nao e o antigo sem banco (83,43%): o pool de episodios muda.

Banco: 20 imagens por classe reservadas; suporte/consultas sorteados das outras 20. Extras na validacao e no teste.

Extras afetam ranked lists/correlacao; nao sao nos do grafo. O amostrador garante classes do episodio usando rotulos.

Referencias externas ao episodio ampliam o protocolo. Nao apresentar 87,58% ou 89,26% como melhoria episodica equivalente.

Para 82,66/86,71/87,58/86,94 e 75,08 nao foram fornecidos F1, loss e IC95; esses campos nao sao inferidos.

Densidade solicitada e realizada

Grau topologico: vizinhos nao nulos por linha da adjacencia, sem autolacos e antes da normalizacao

Nos N	Execucoes	Erro abs. medio rho	Rho escolhida mediana	Rho real mediana	Grau real mediana
4	150	0,14899	0,0250	0,3333	1,000
6	150	0,06255	0,0250	0,2000	1,000
10	150	0,02288	0,0250	0,1111	1,000
12	300	0,01989	0,1625	0,1775	1,953
18	300	0,00846	0,1250	0,1314	2,234
20	150	0,00769	0,0625	0,0784	1,490
22	300	0,00696	0,1250	0,1309	2,748
30	750	0,00358	0,1000	0,1015	2,944
33	300	0,00260	0,1000	0,1046	3,346
40	150	0,00245	0,0500	0,0564	2,200
45	300	0,00132	0,0750	0,0768	3,379
50	150	0,00113	0,0500	0,0530	2,597
55	300	0,00094	0,0750	0,0759	4,098
60	150	0,00070	0,0625	0,0640	3,774
75	300	0,00045	0,0500	0,0514	3,800
100	150	0,00022	0,0375	0,0394	3,899

Erro absoluto: media de todas as densidades/bases/protocolos daquele tamanho. Medianas: somente configuracoes escolhidas.

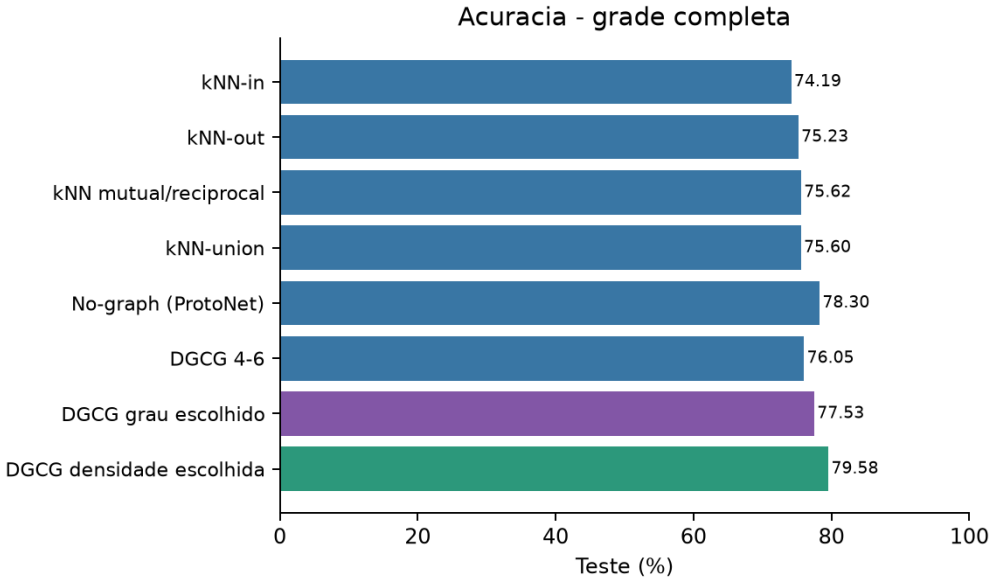
Com estes defaults, candidatos=N-1; grau-alvo=rho*(N-1). Empates e fallback podem impedir atingir o alvo.

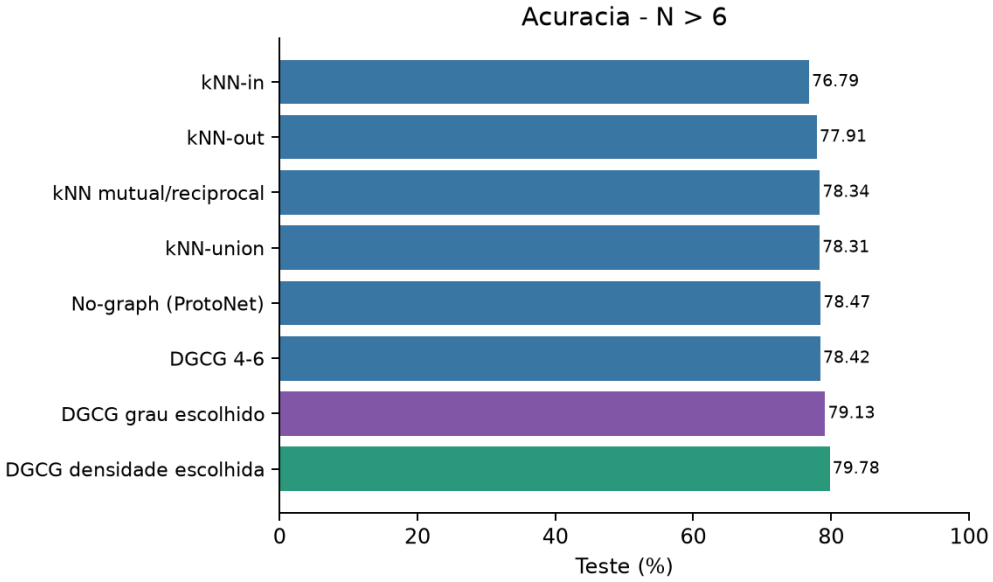
Bacteria com N=4: alvos 0,025 a 0,25 tiveram o mesmo teste (87,15%) e rho realizada=0,3333; grau medio=1.

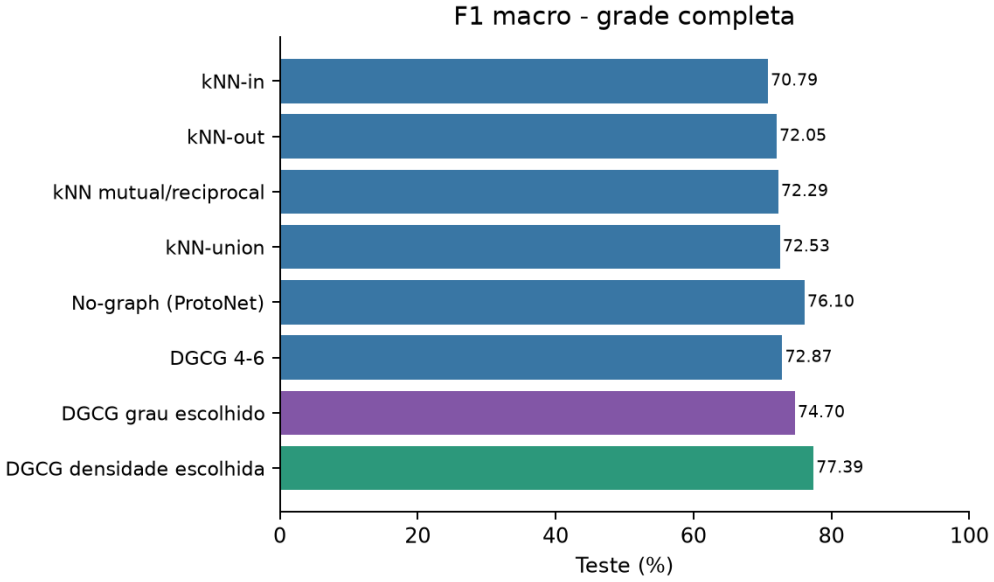
Ausencia de no completamente isolado nao significa grau por linha sempre positivo em grafos dirigidos.

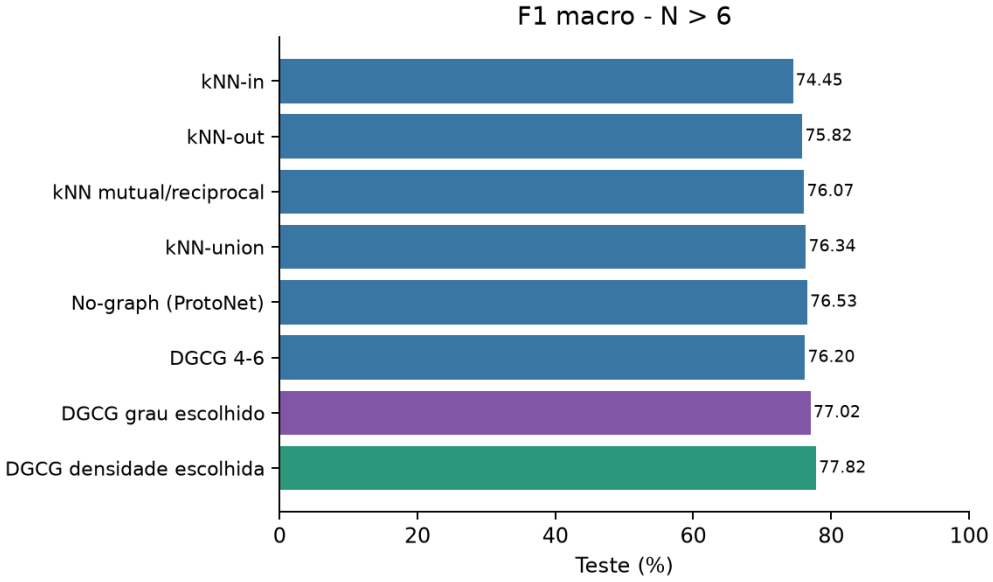
Metodos - acuracia e F1 macro

Dez bases. Escolhas de grau/densidade feitas pela validacao em cada base/protocolo.



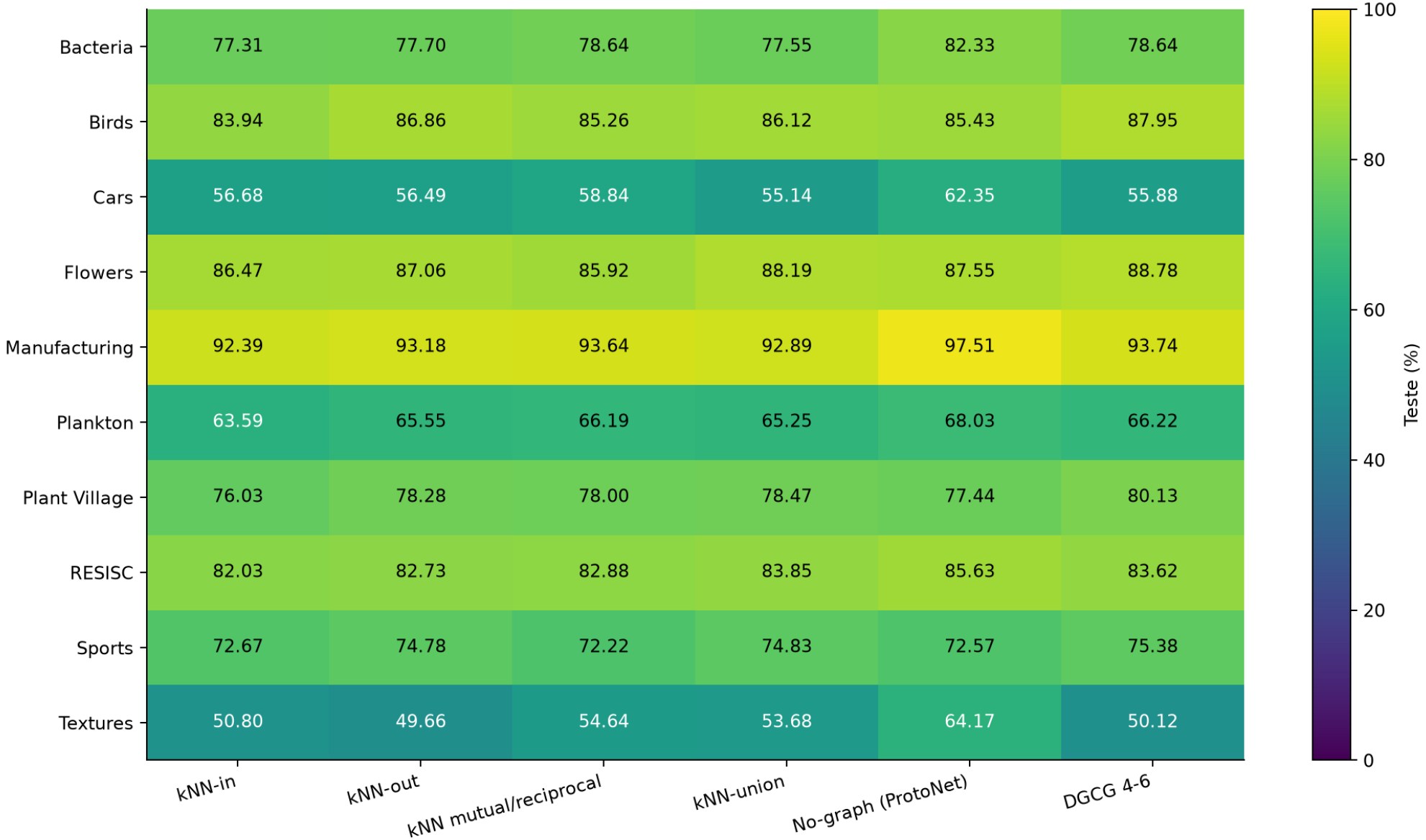






Acuracia por base - seis metodos

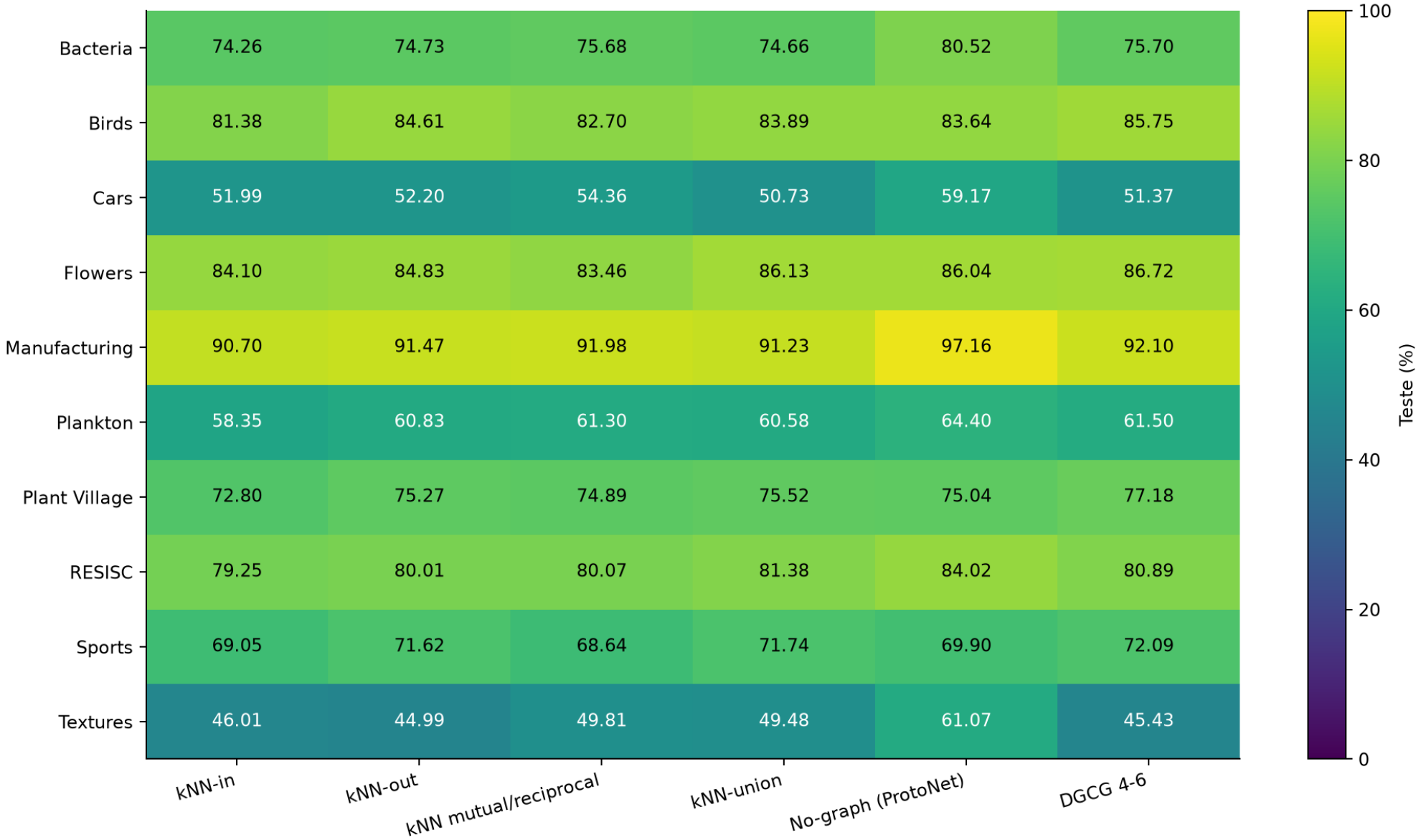
Media dos mesmos 27 protocolos; DGCG com alvo 4-6. Sem escolha de shot/query pelo teste.



Acuracia/F1 em %. IC95: episodios. pp: pontos percentuais. Uma seed (7).

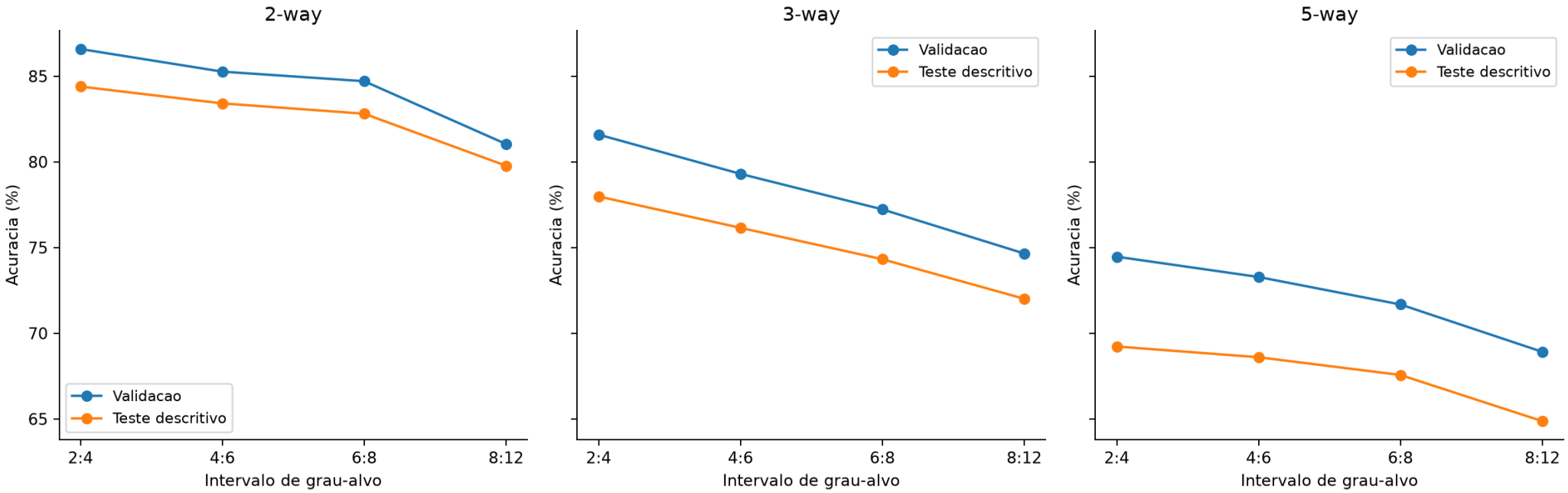
F1 macro por base - seis metodos

Media dos mesmos 27 protocolos; DGCG com alvo 4-6. Sem escolha de shot/query pelo teste.



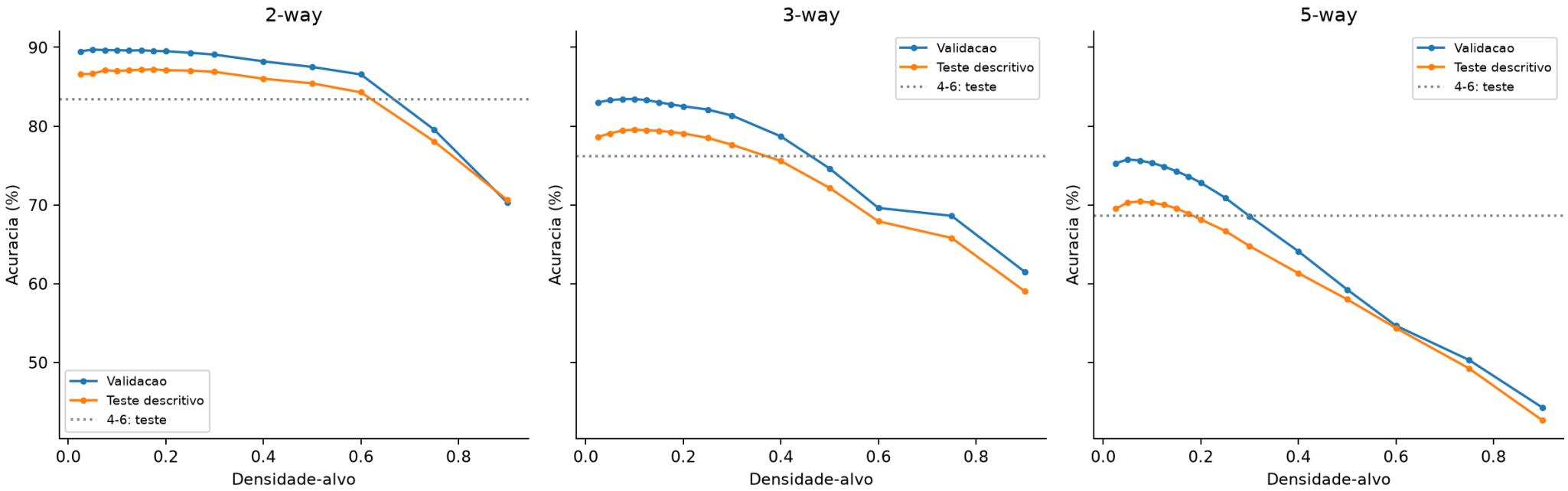
Grau-alvo - resposta por n-way

Dez bases; medias balanceadas em shot/query. Intervalos aplicados no treino, validacao e teste.



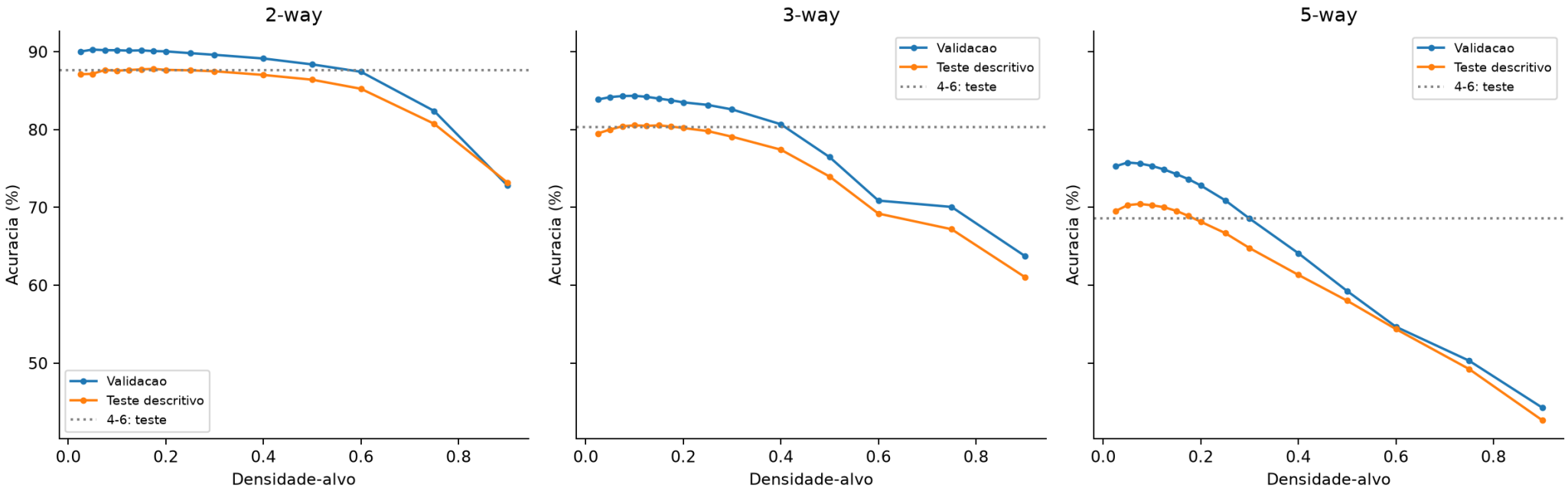
Densidade - resposta por n-way

Dez bases; mesmas combinacoes por alvo. Teste descritivo, nao usado para escolher a densidade.



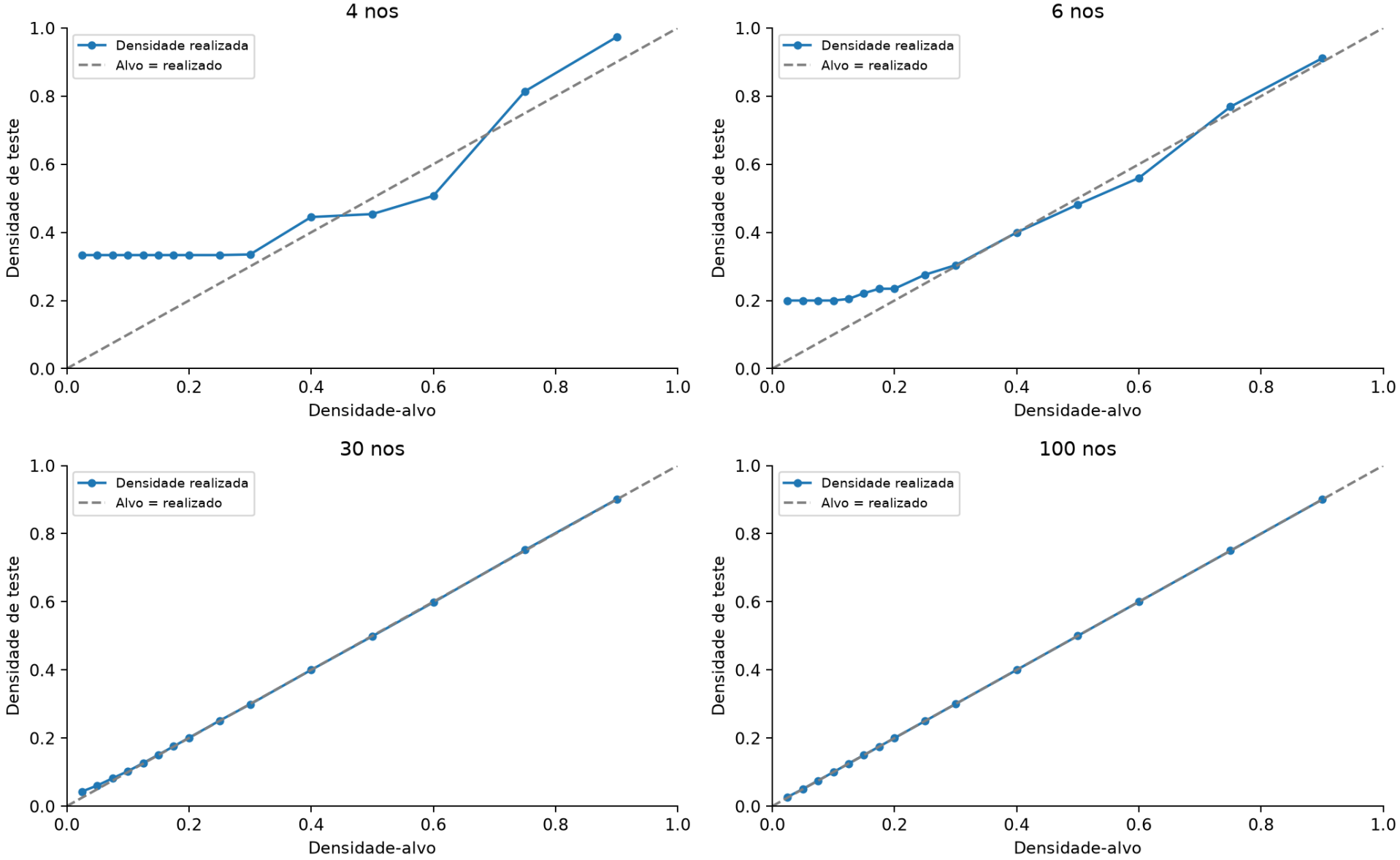
Densidade - resposta por n-way (N > 6)

Dez bases; mesmas combinacoes por alvo. Teste descritivo, nao usado para escolher a densidade.



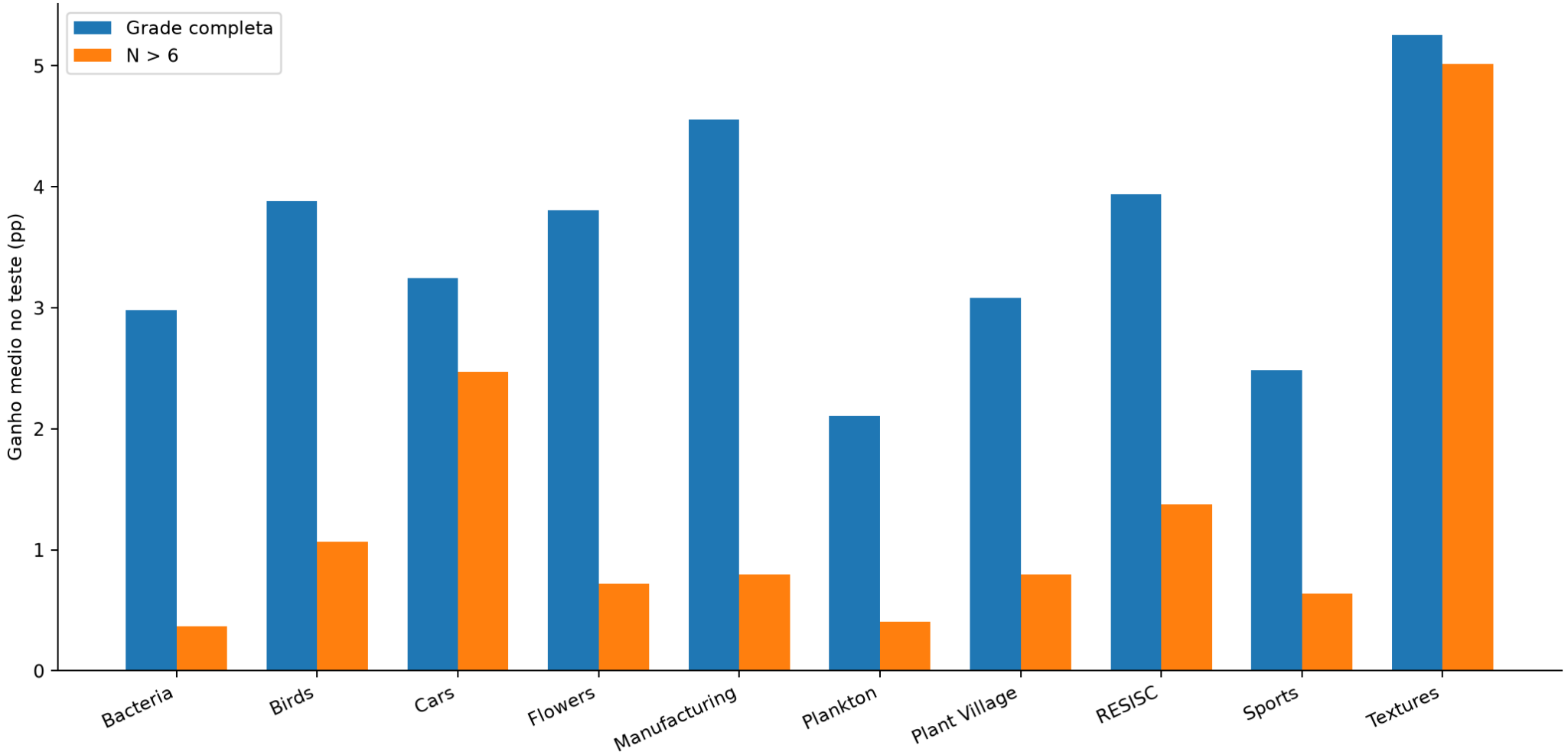
Densidade-alvo versus densidade realizada

Media por tamanho do episodio. Empates e fallback anti-isolamento afastam o resultado do alvo.



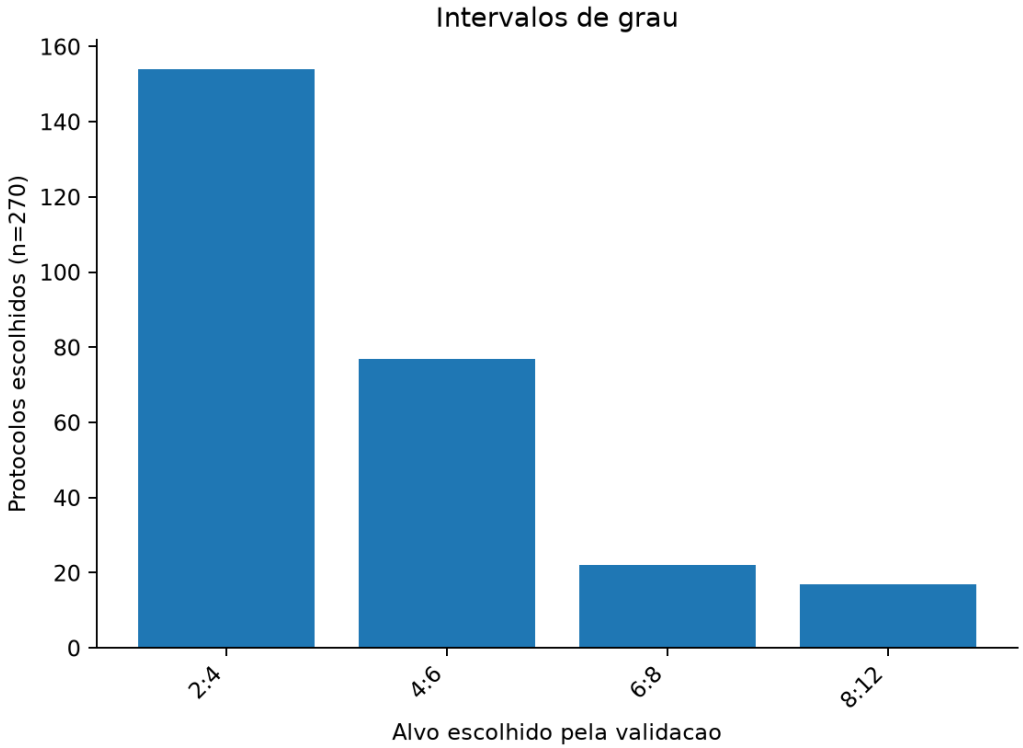
Densidade escolhida versus DGCG 4-6

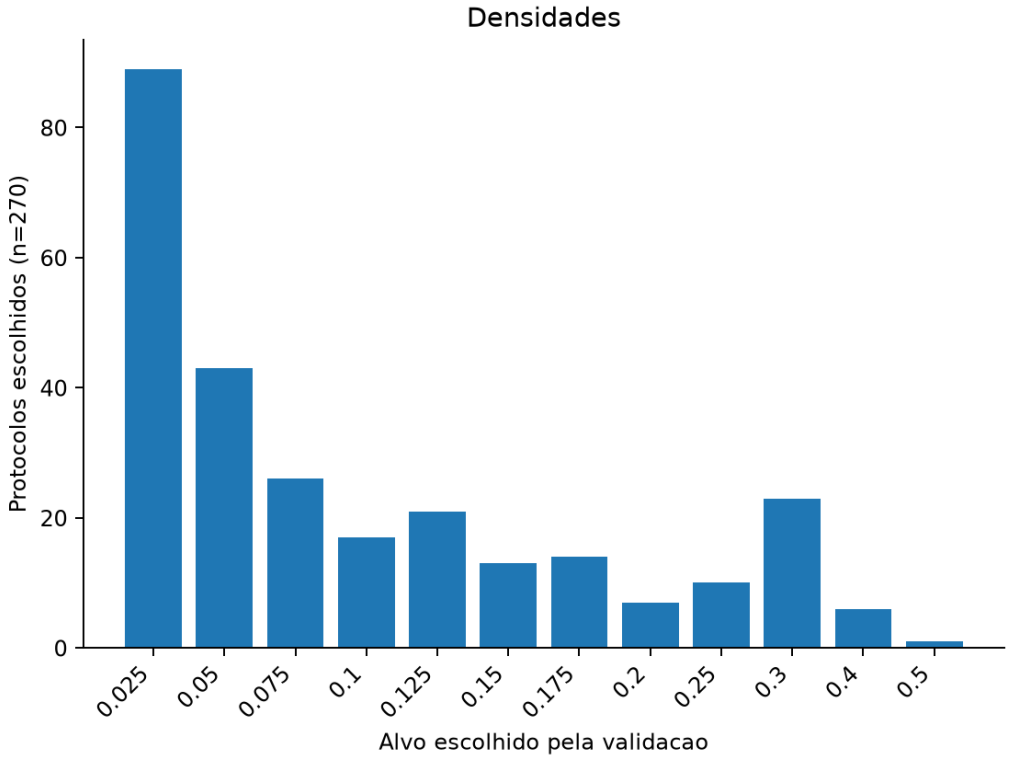
Escolha local pela validacao; compara os mesmos protocolos. As duas barras usam conjuntos de tamanhos diferentes.



Frequencia das escolhas na validacao

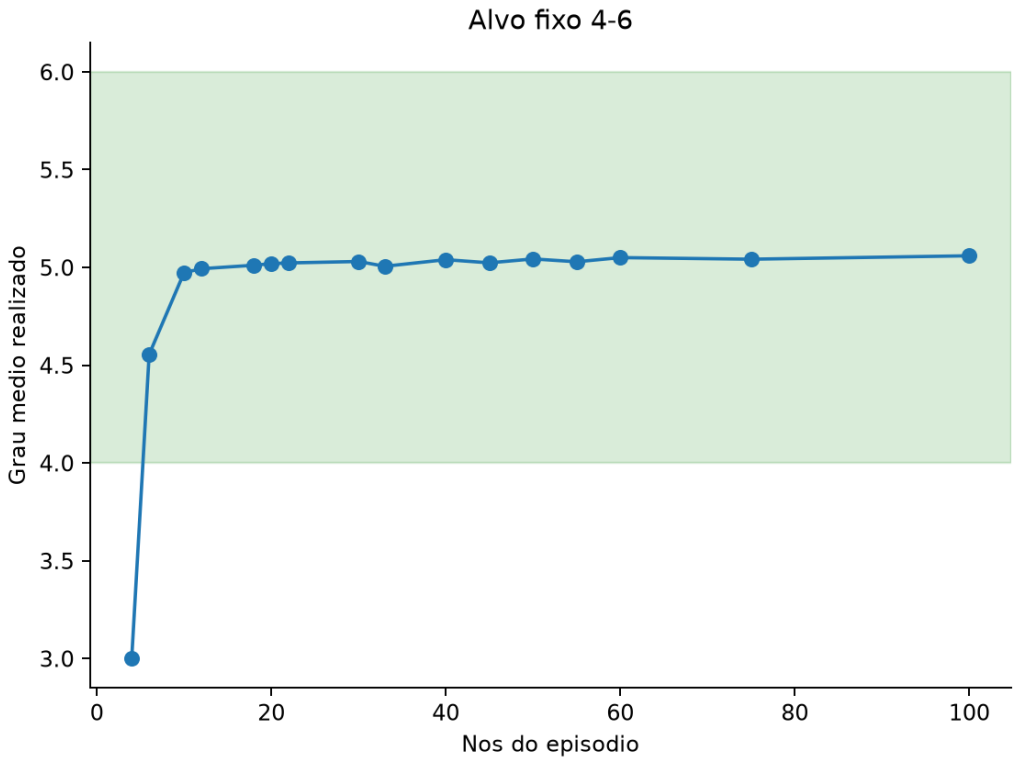
Empates: prefere 4-6 entre graus; menor rho entre densidades. Frequencia nao significa otimo unico.

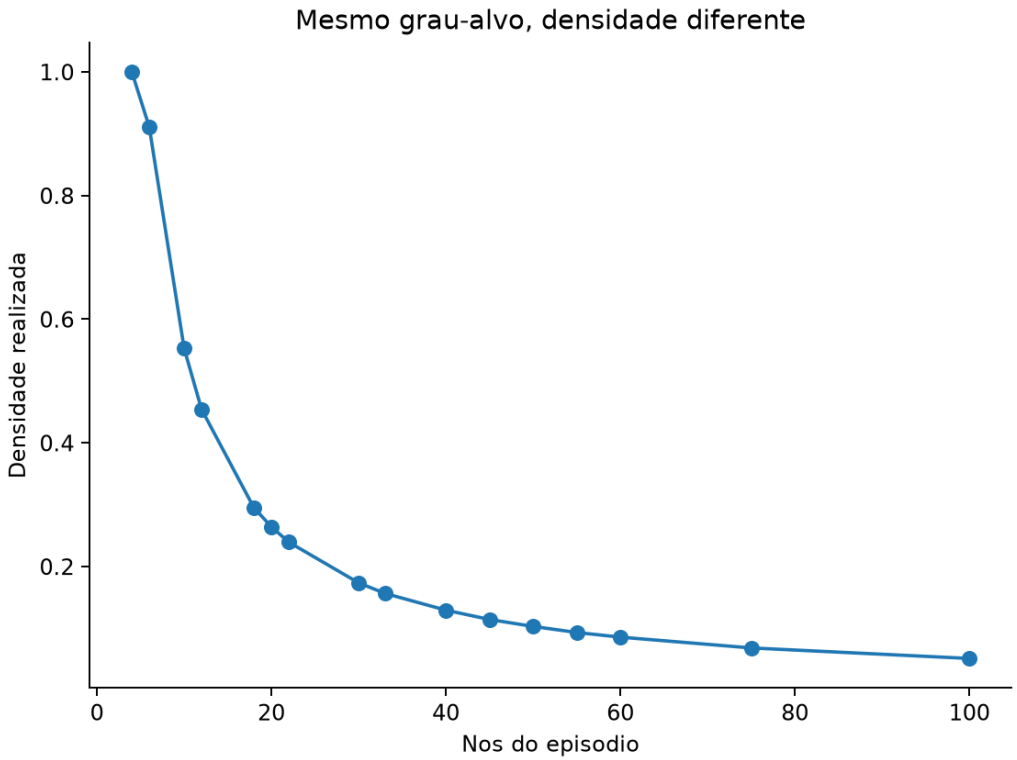




DGCG 4-6 - grau e densidade realizados

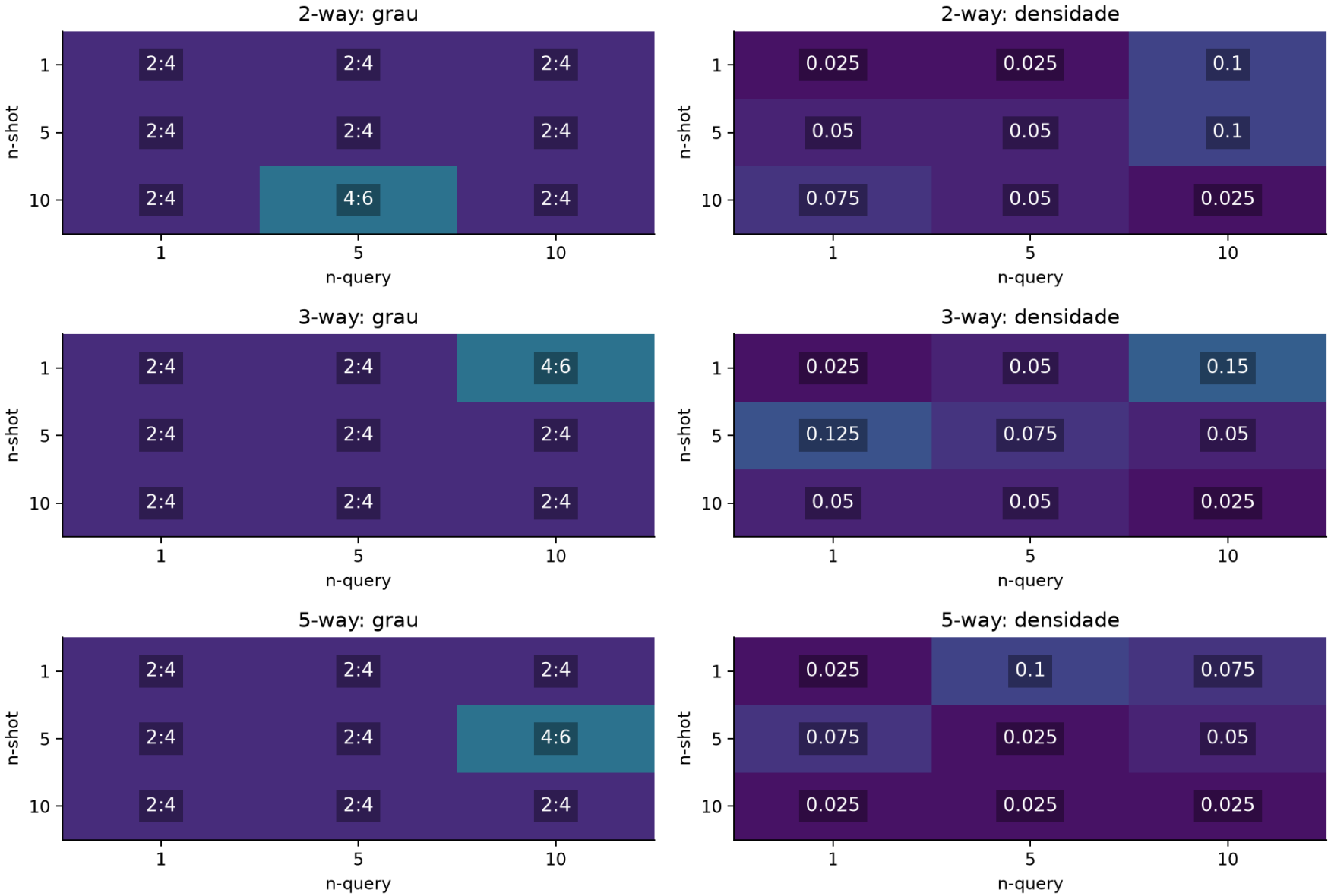
Topologia antes de autolacos e normalizacao. Medias sobre bases/protocolos com o mesmo tamanho.





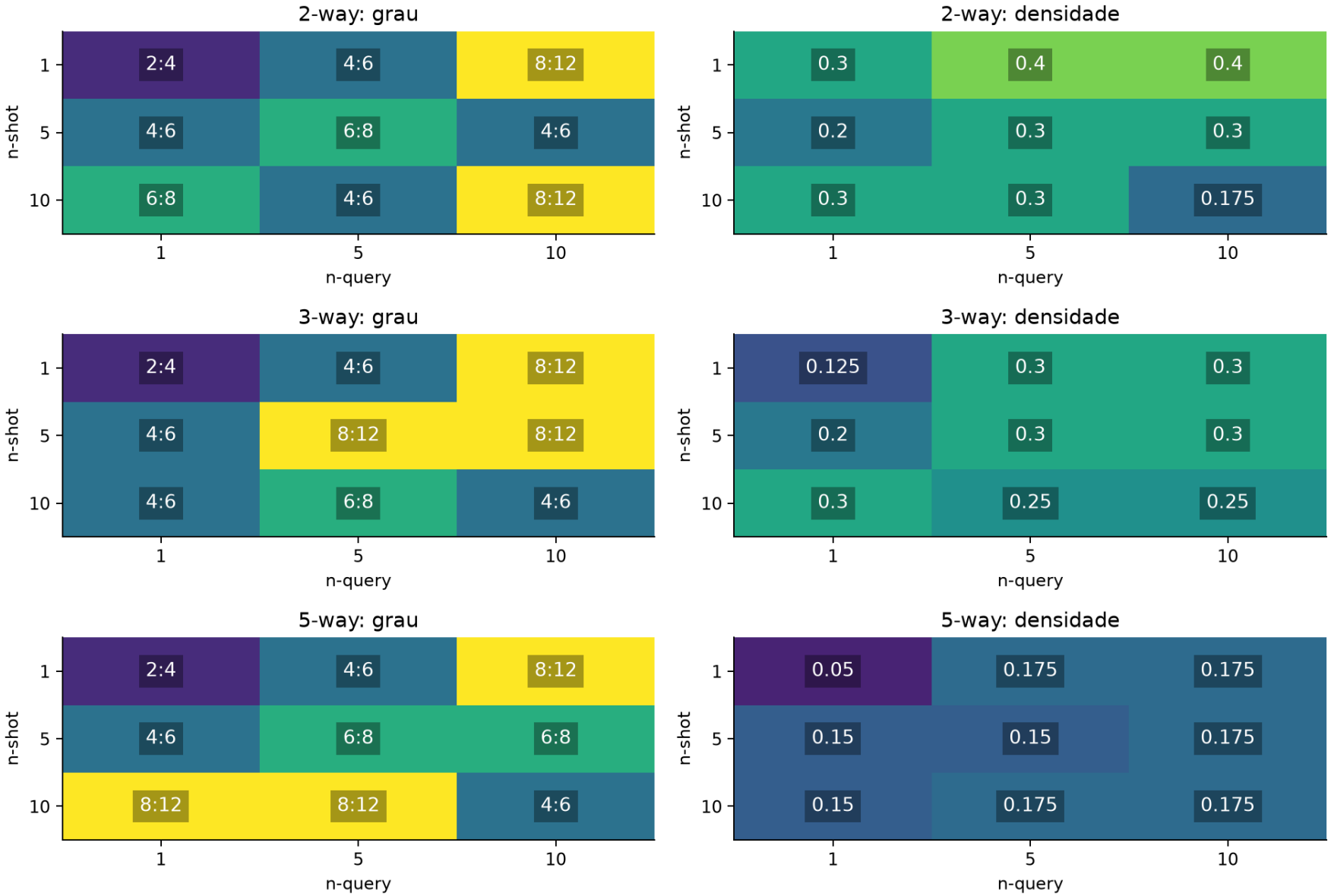
Bacteria - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



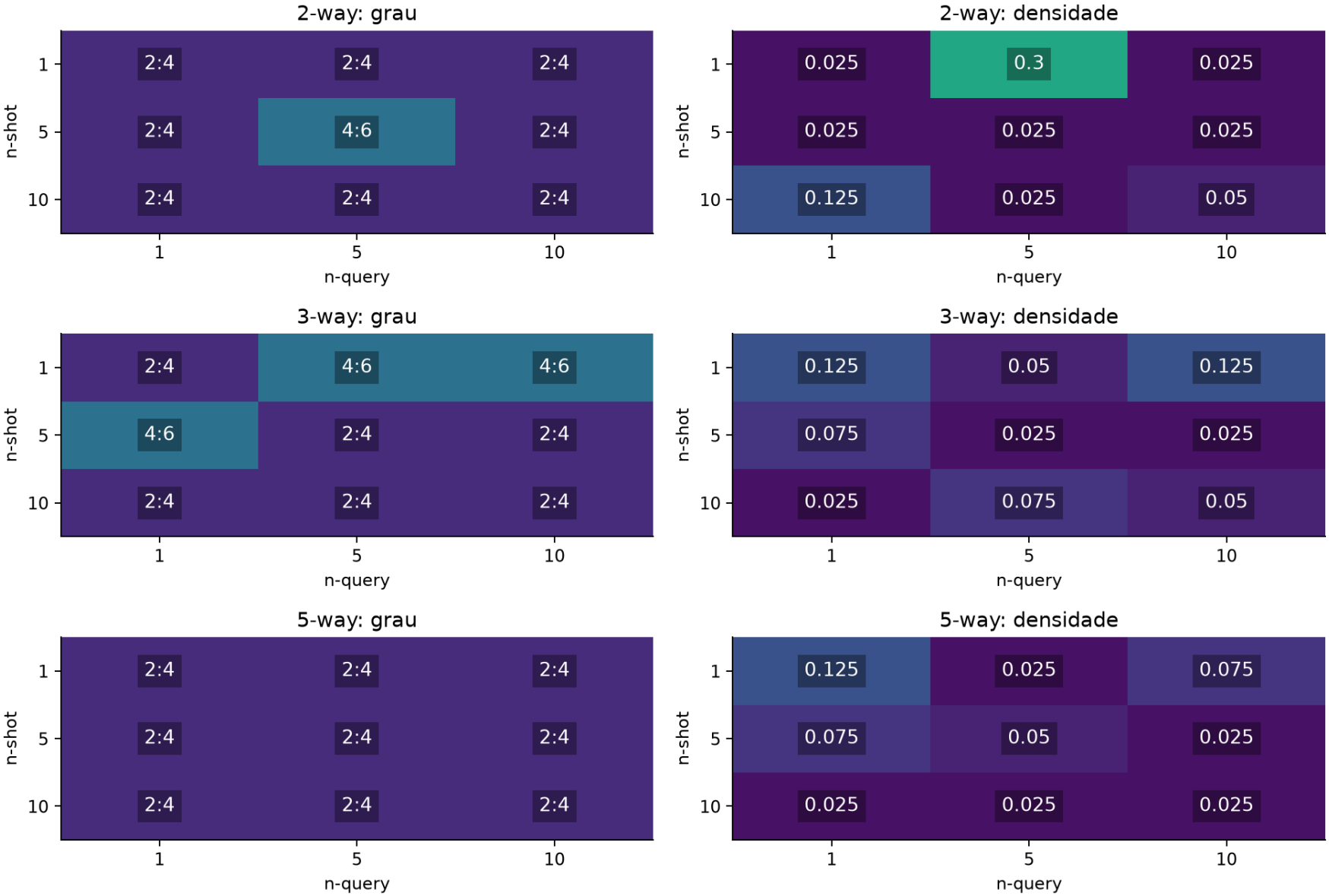
Birds - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



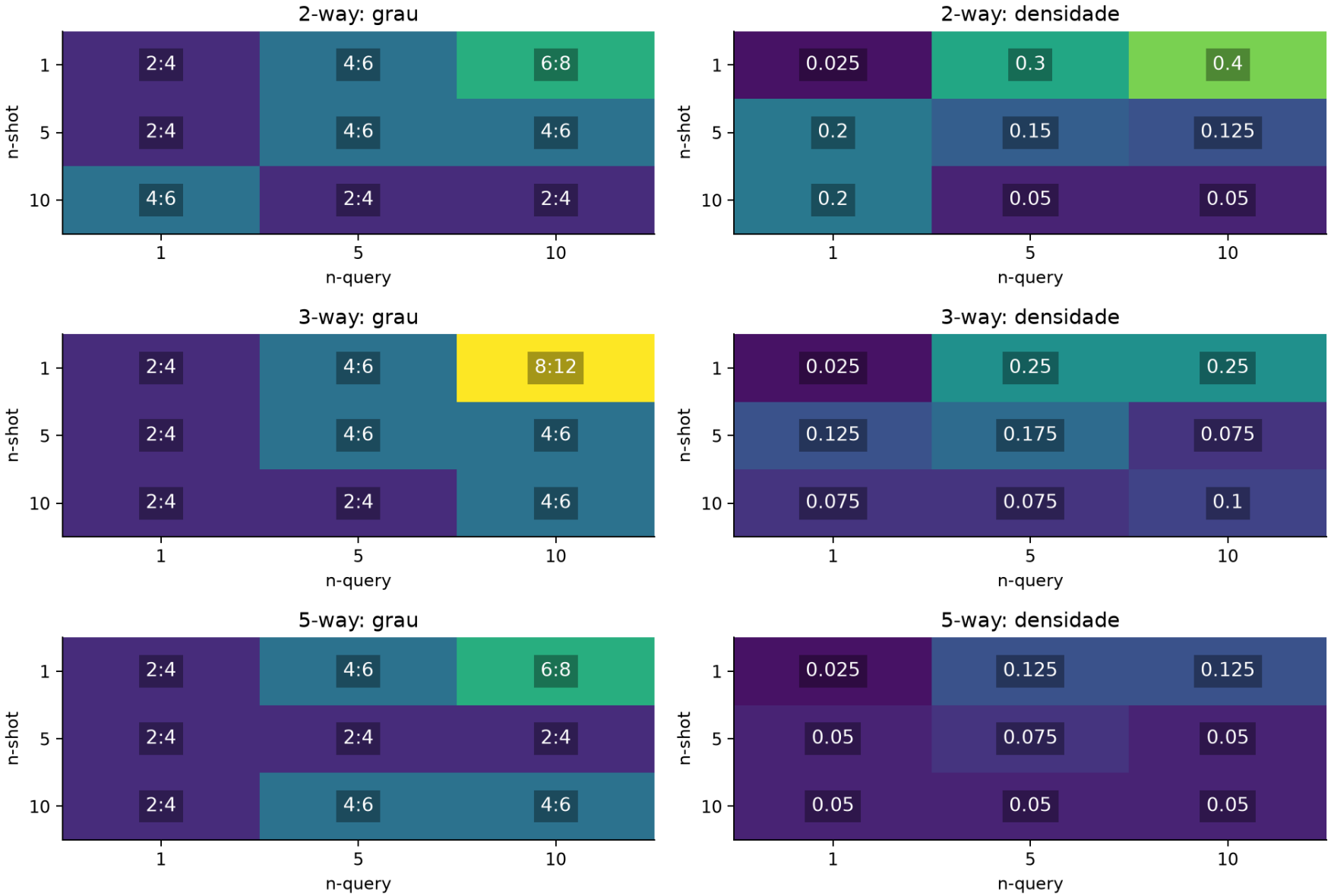
Cars - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



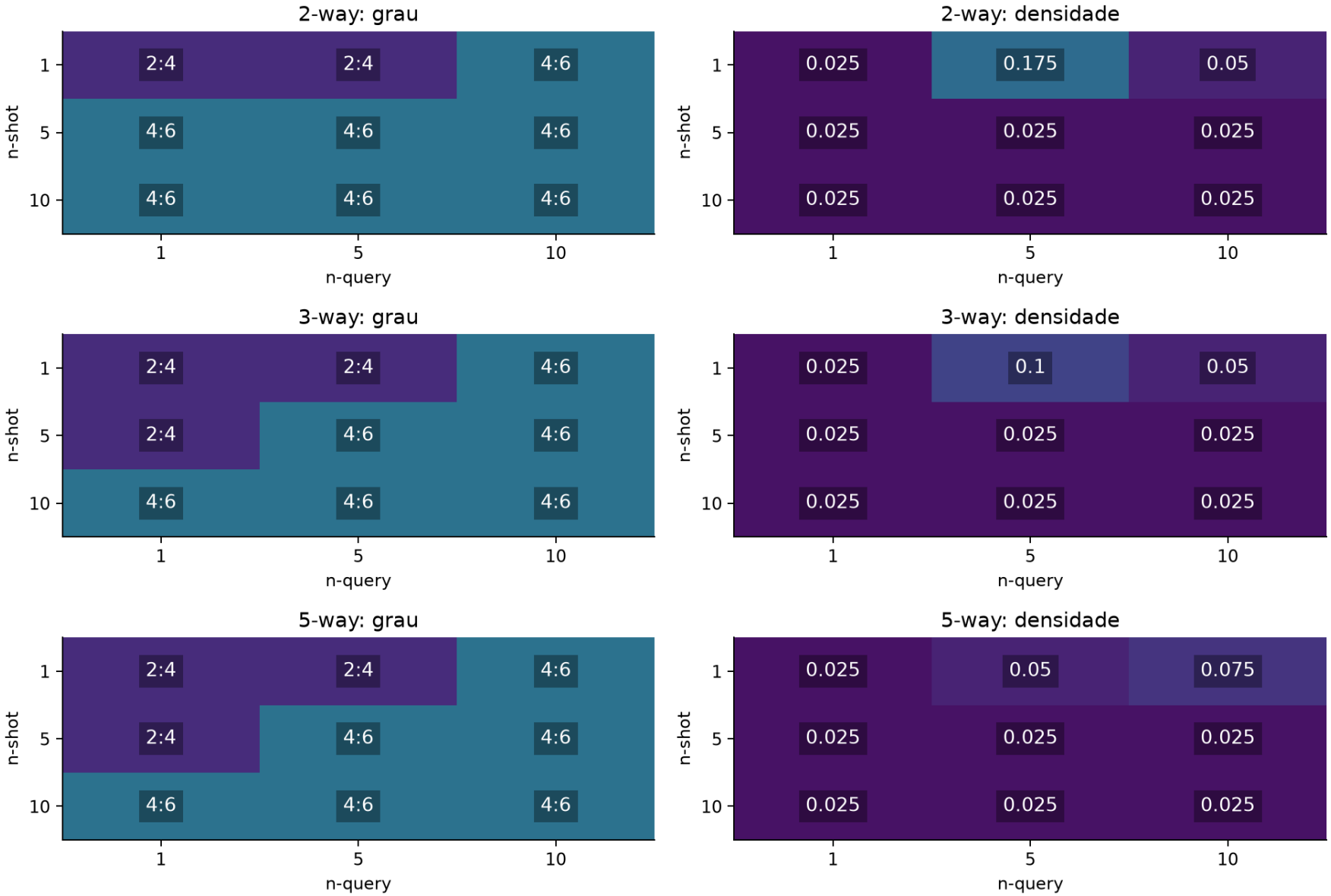
Flowers - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



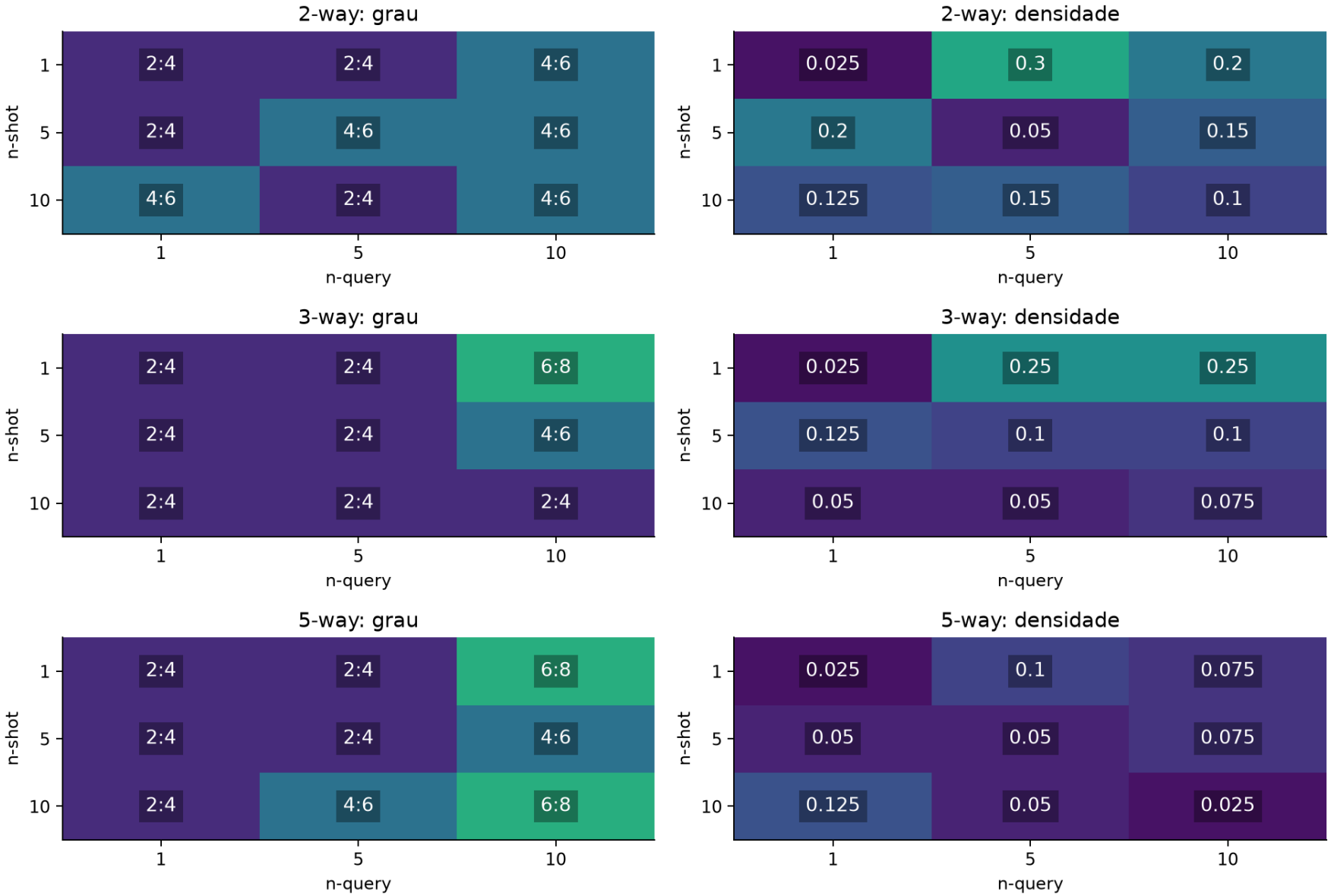
Manufacturing - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



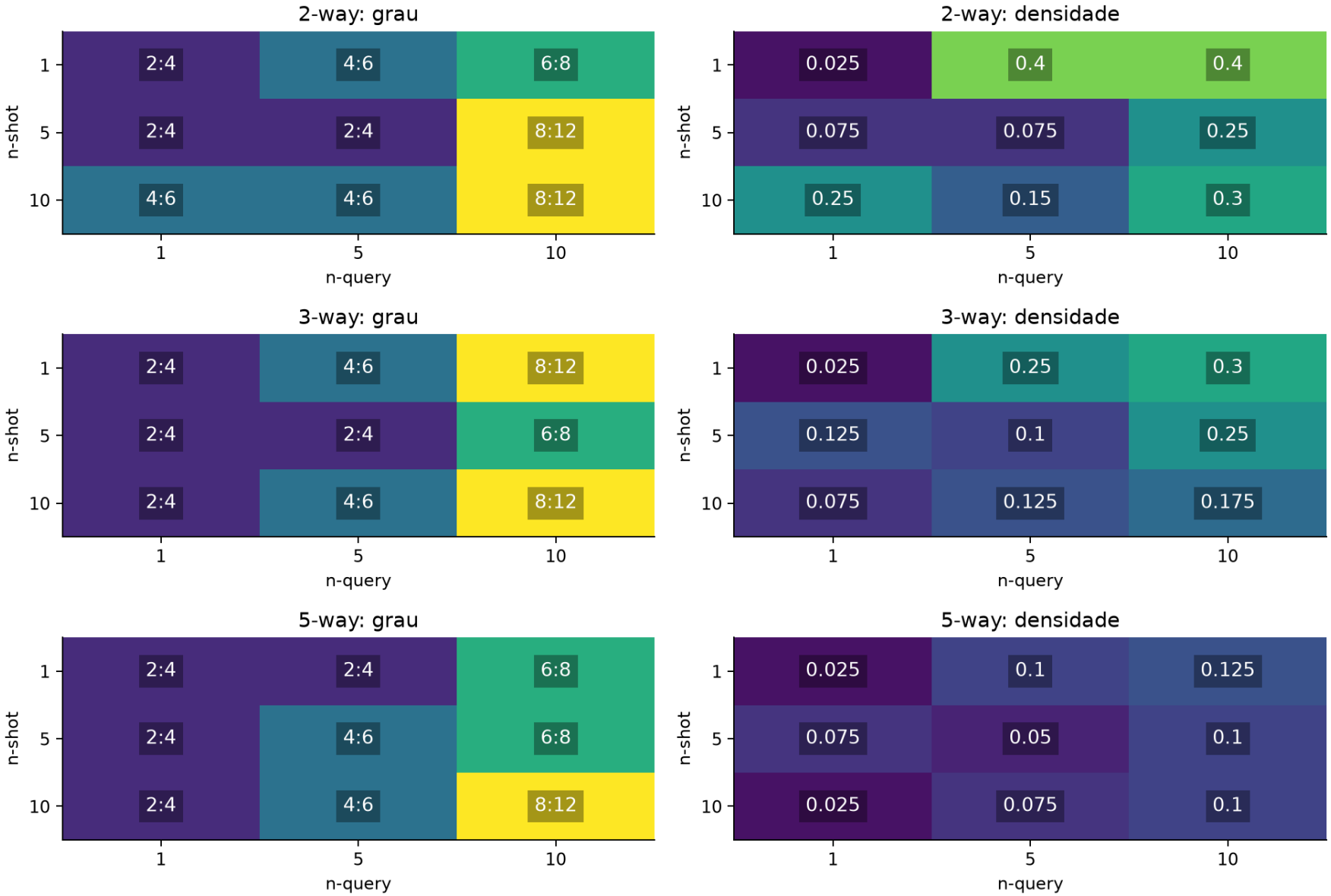
Plankton - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



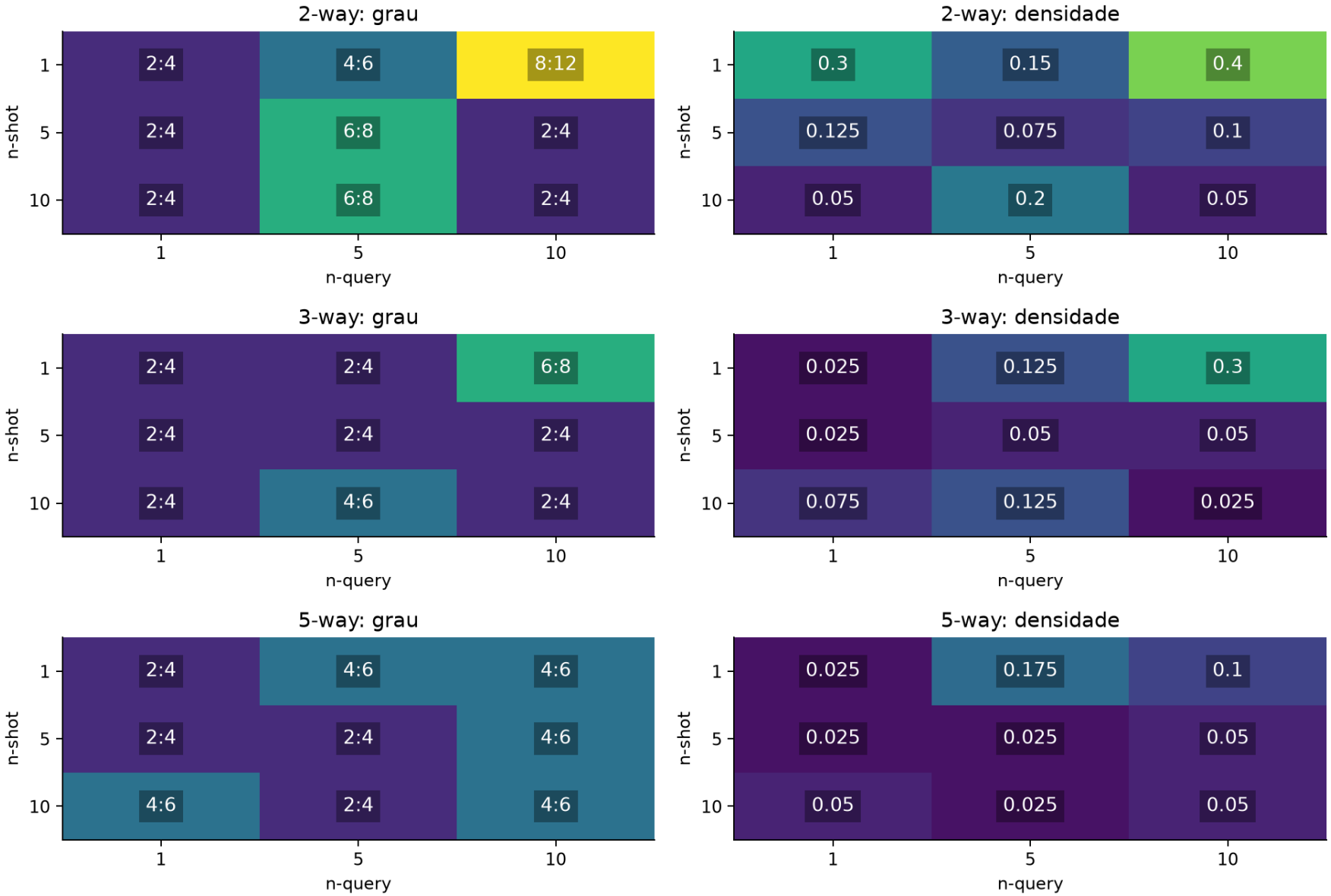
Plant Village - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



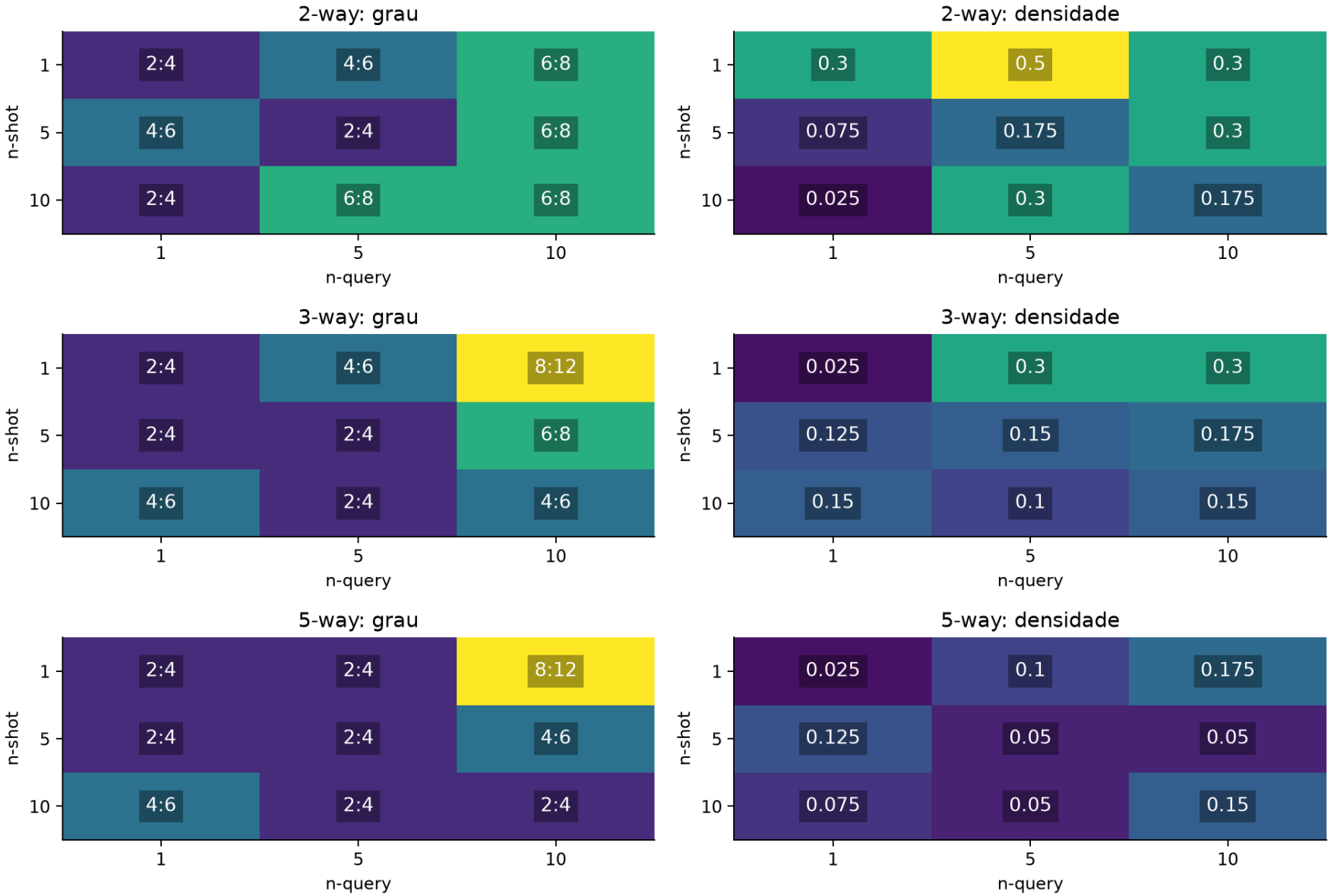
RESISC - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



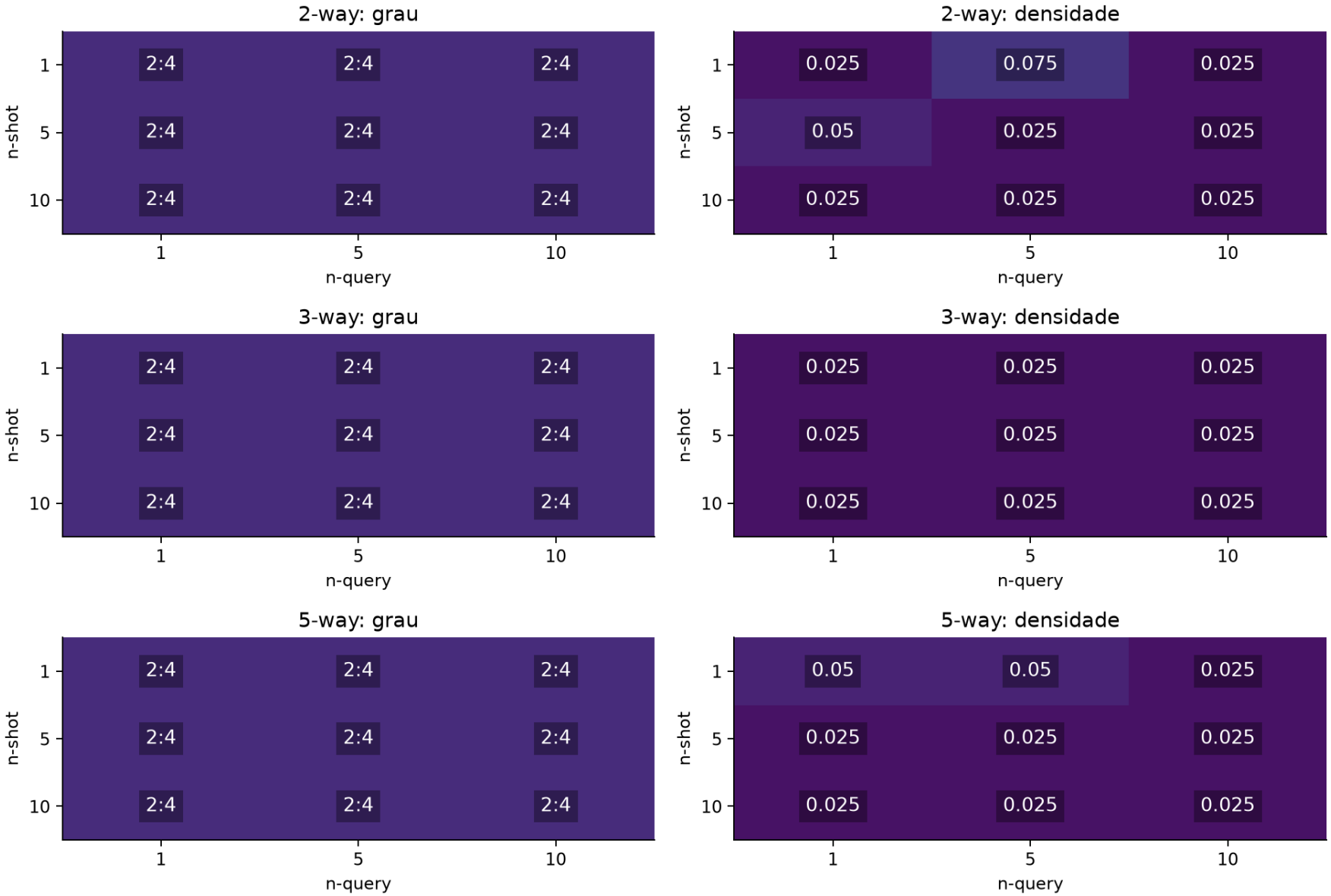
Sports - escolhas por protocolo

Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



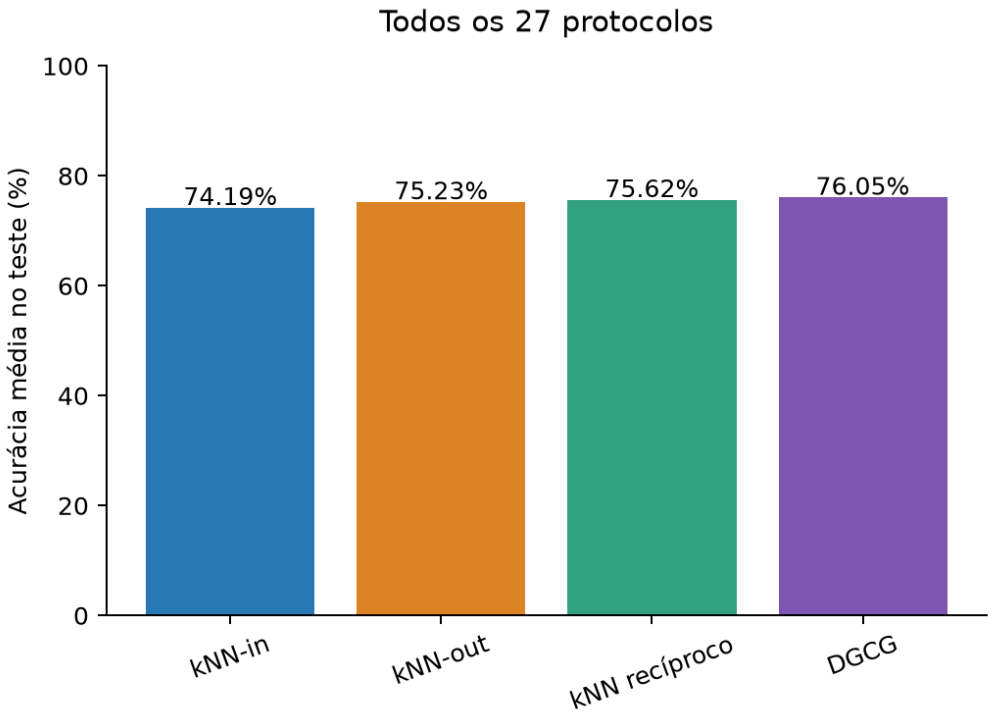
Textures - escolhas por protocolo

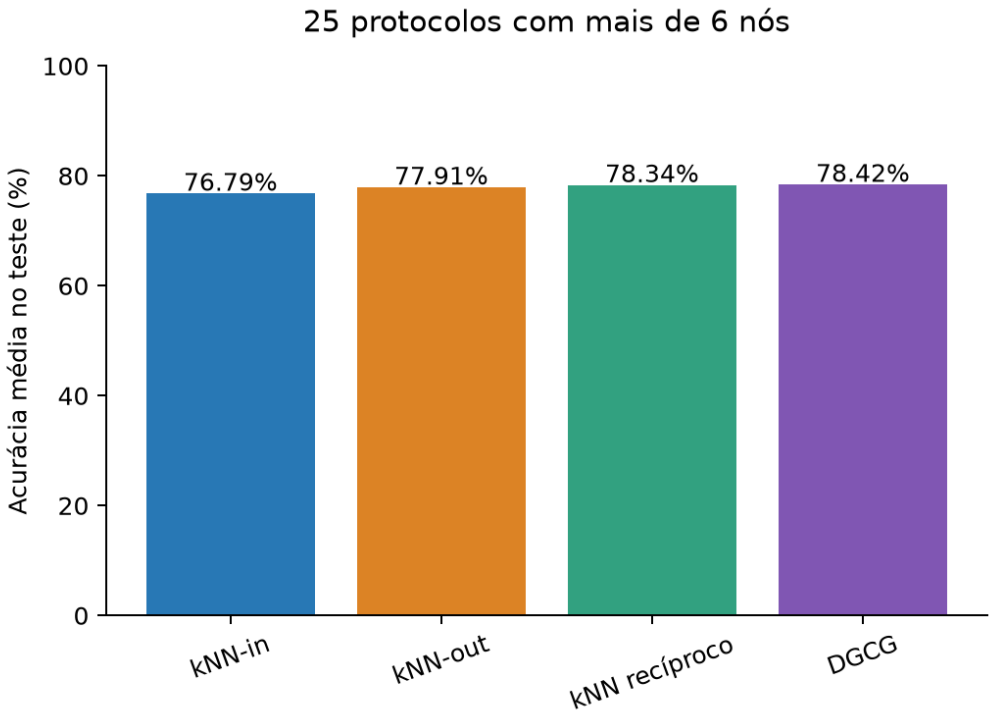
Maior validacao; empates resolvidos por regra fixa. Valores das celulas sao alvos, nao graus/densidades realizados.



Historico - Medias dos metodos

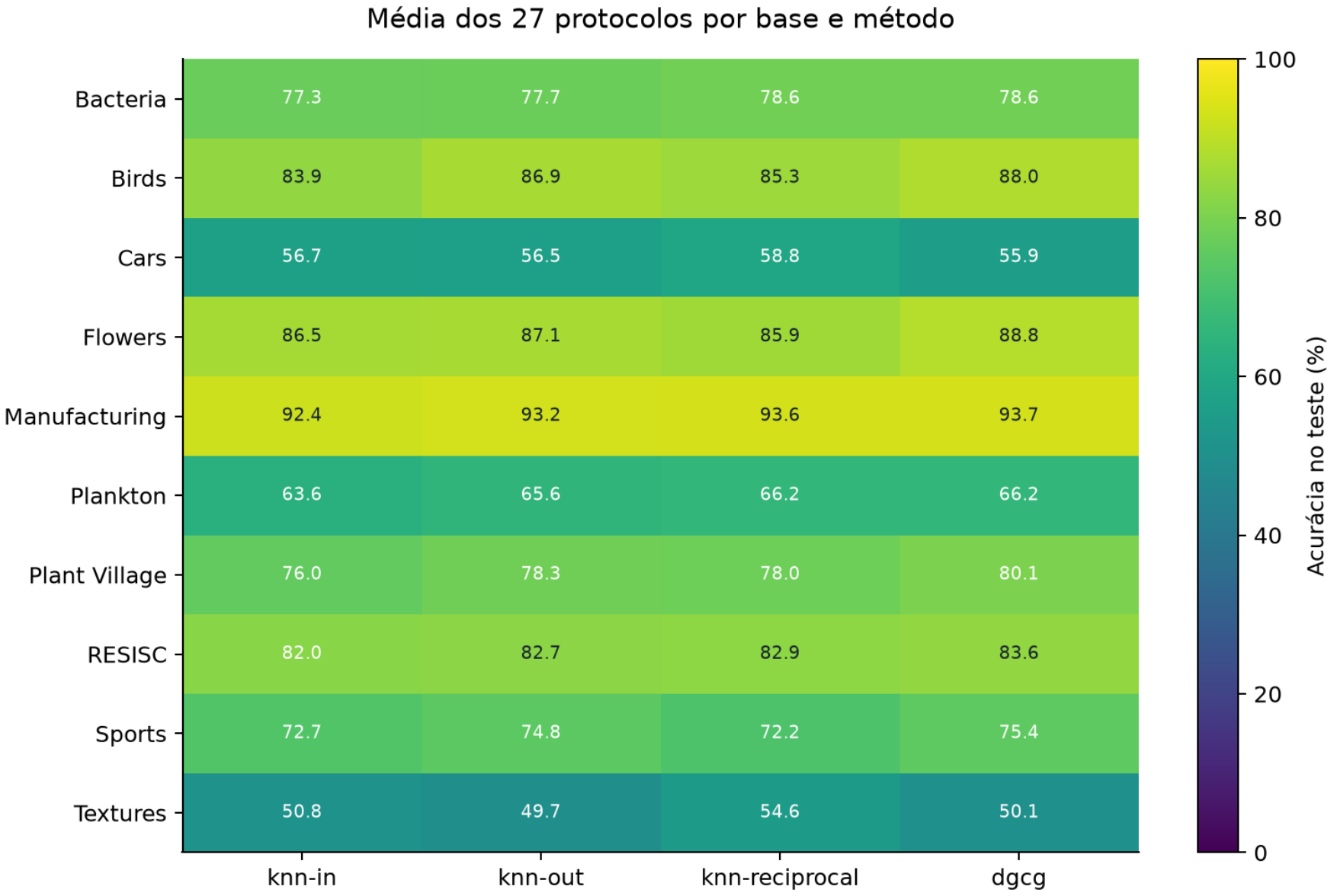
Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.





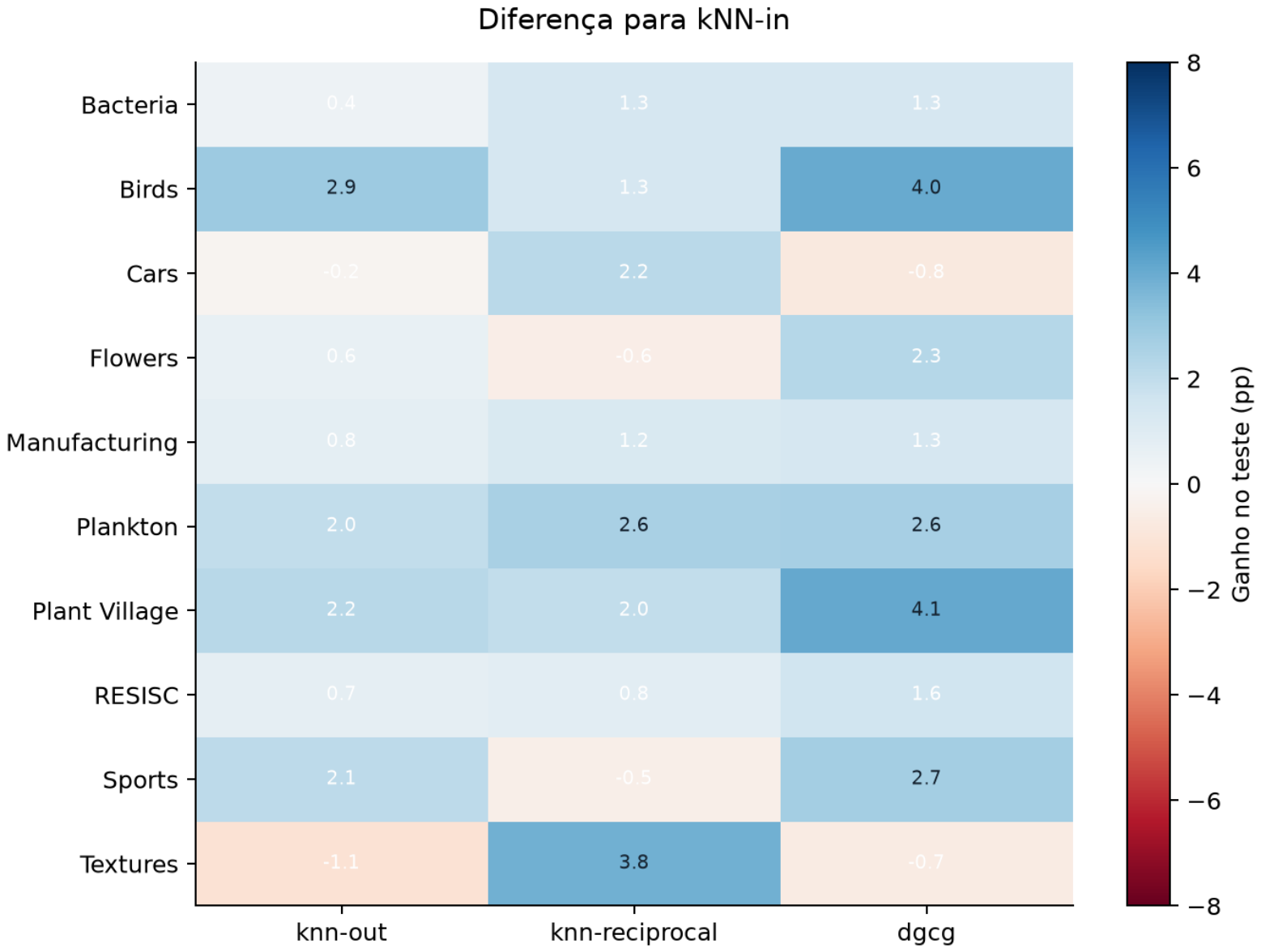
Historico - Metodos por base

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



Historico - Diferenca para kNN-in

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



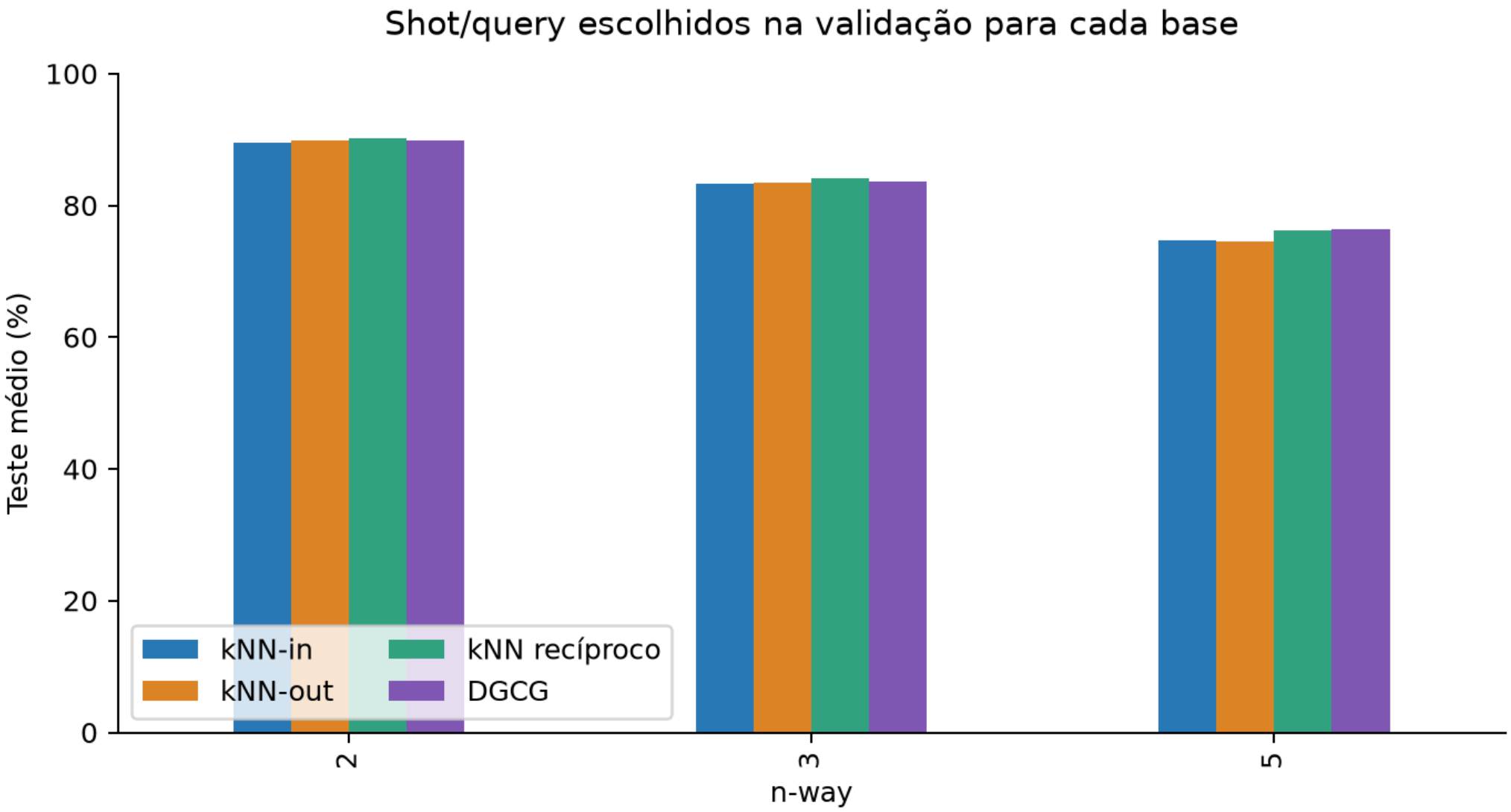
Historico - Protocolo fixo

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



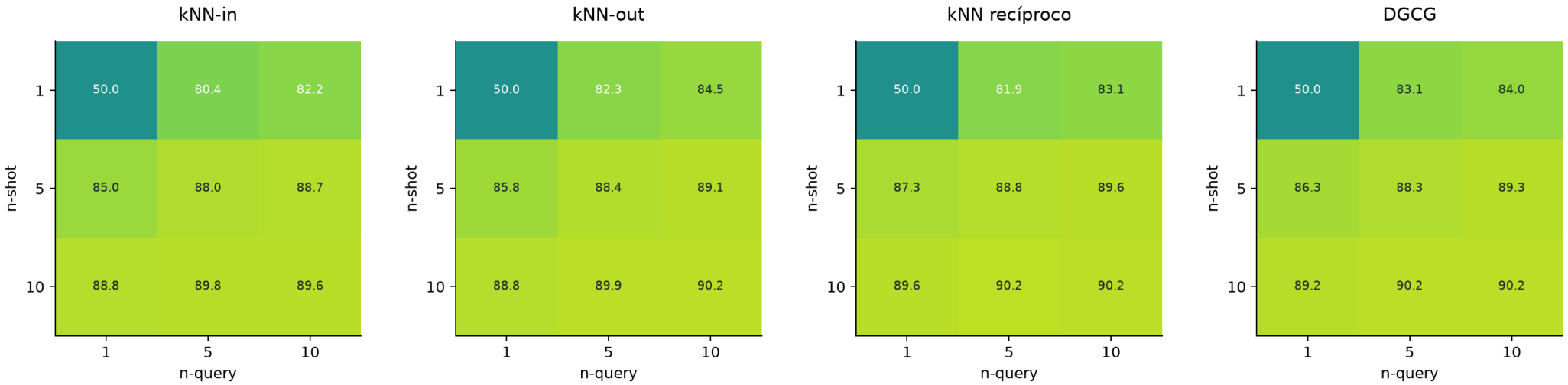
Historico - Selecao de shot/query

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



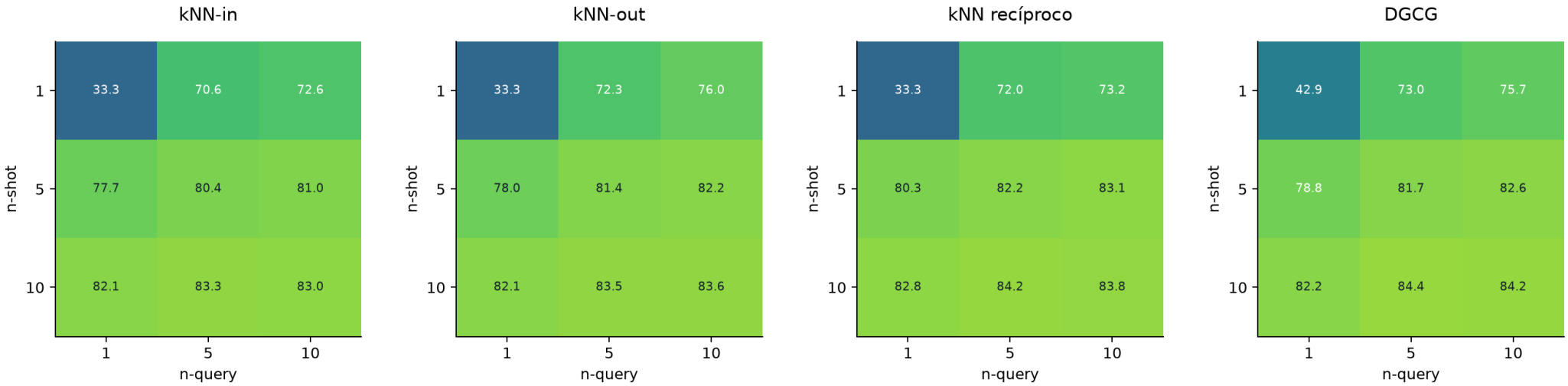
Historico - Protocolos 2-way

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



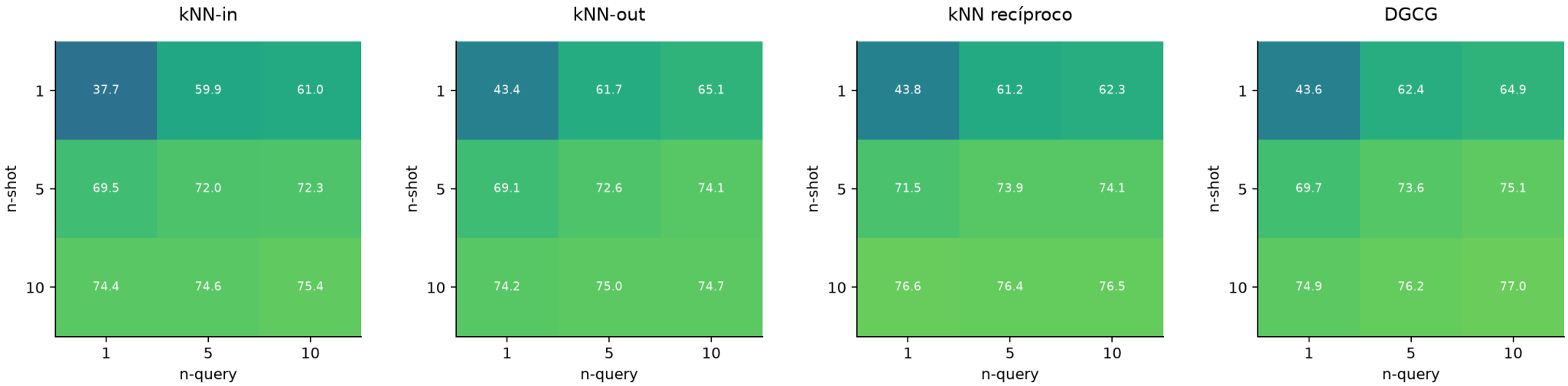
Historico - Protocolos 3-way

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



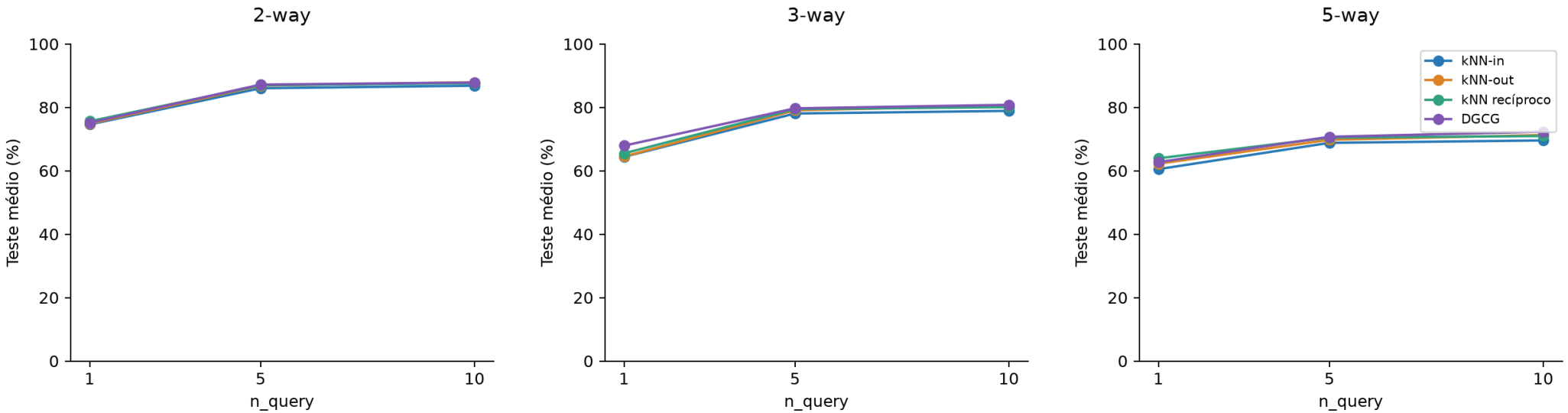
Historico - Protocolos 5-way

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



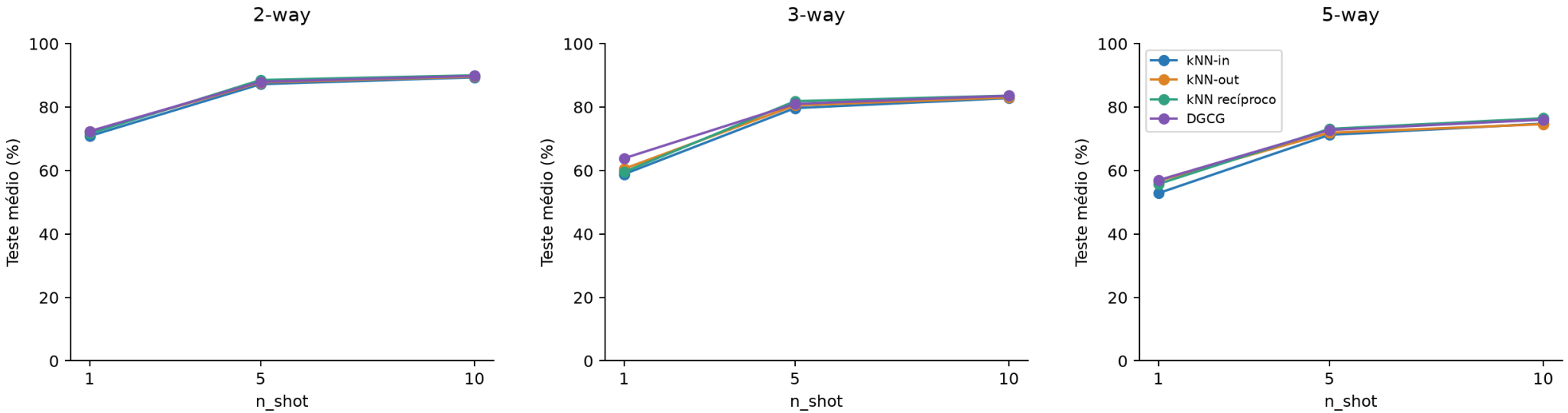
Historico - Efeito de n-query

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



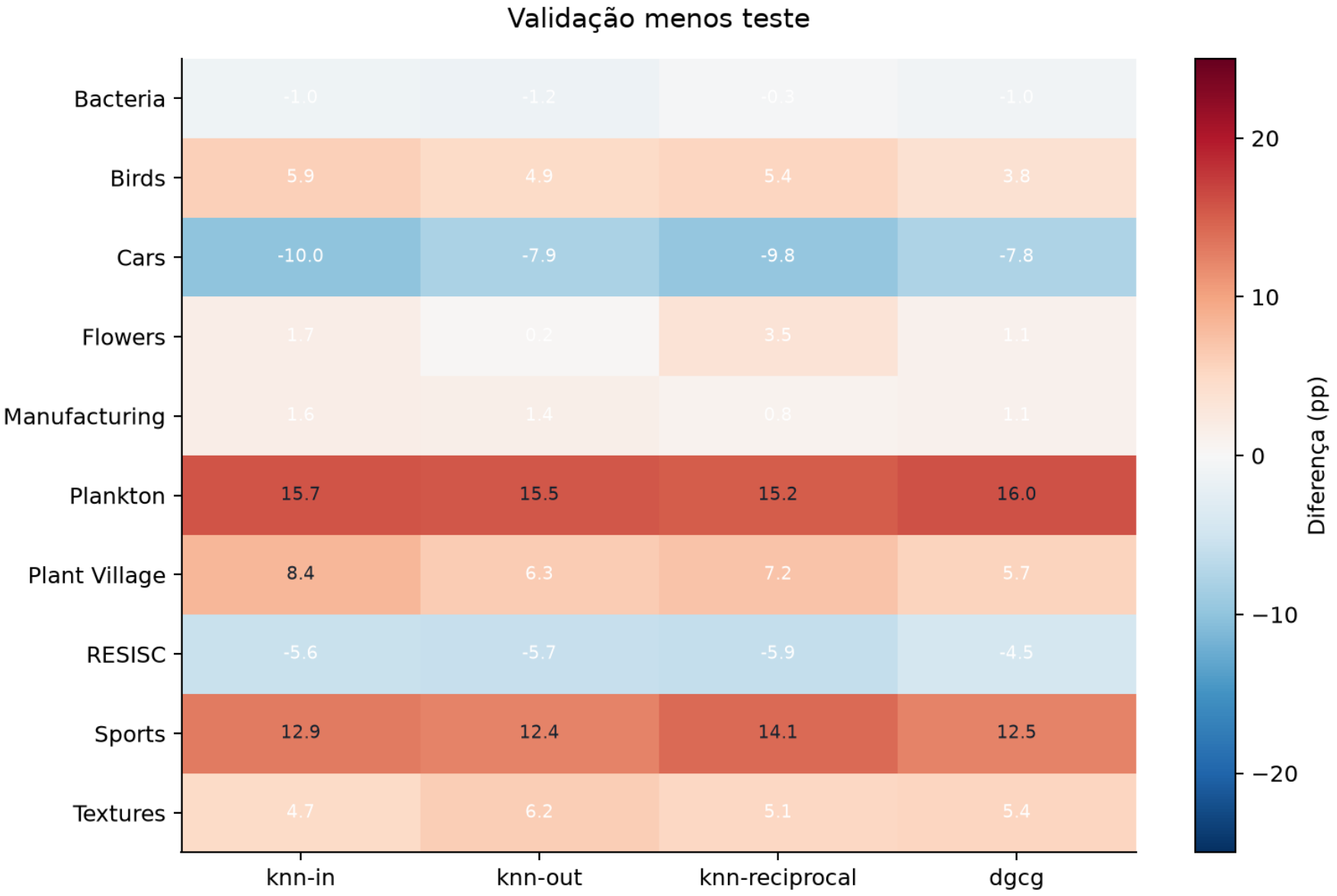
Historico - Efeito de n-shot

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



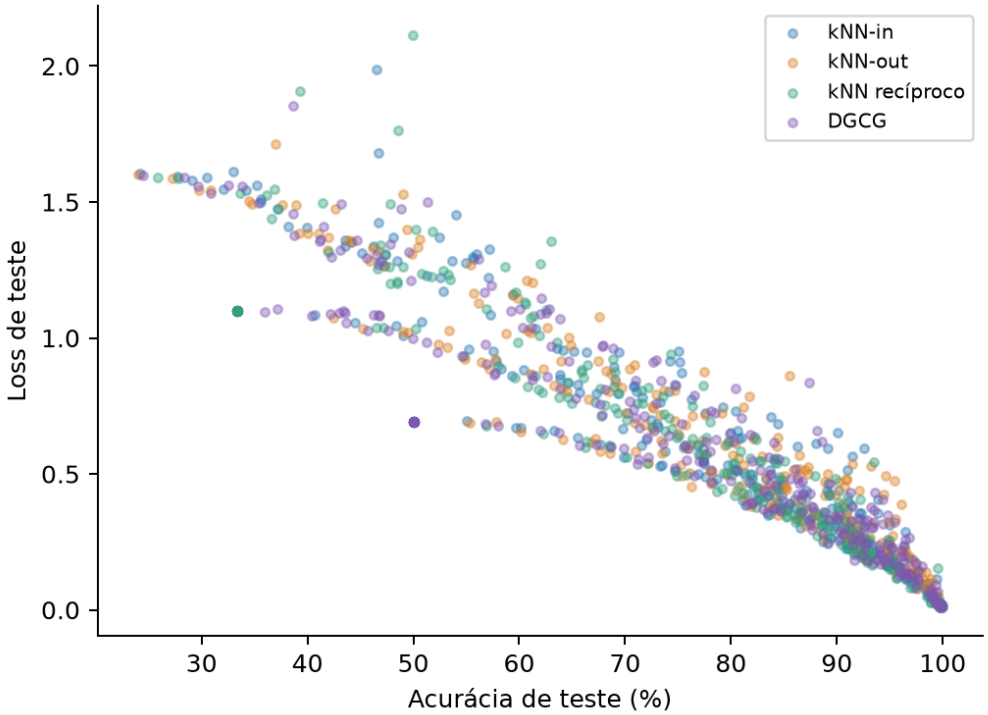
Historico - Validacao menos teste

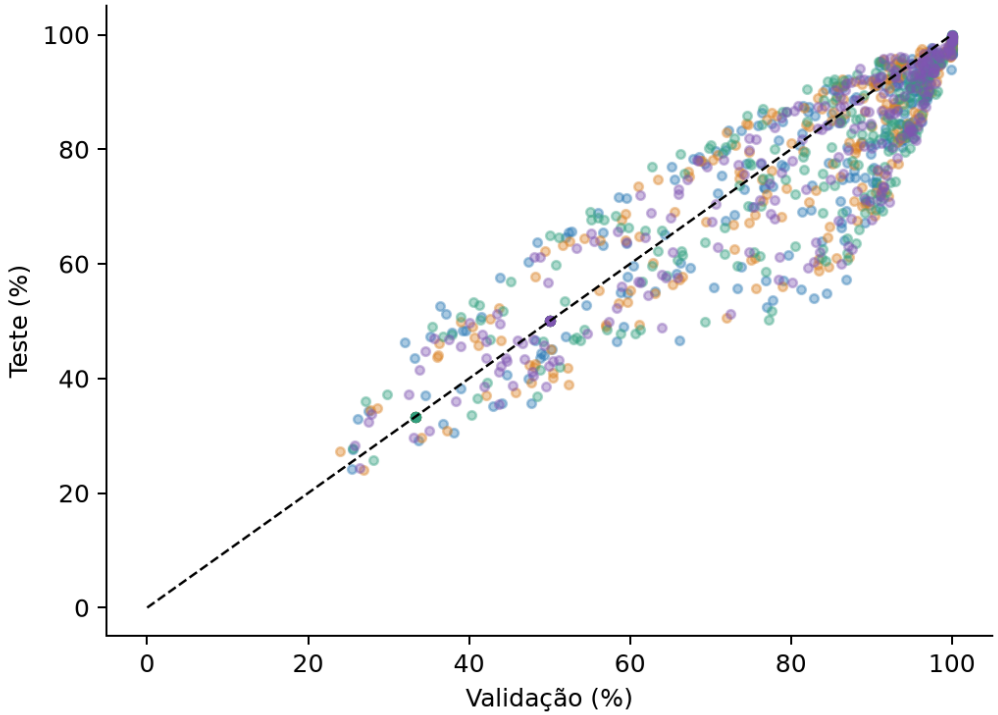
Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



Historico - Loss e acuracia

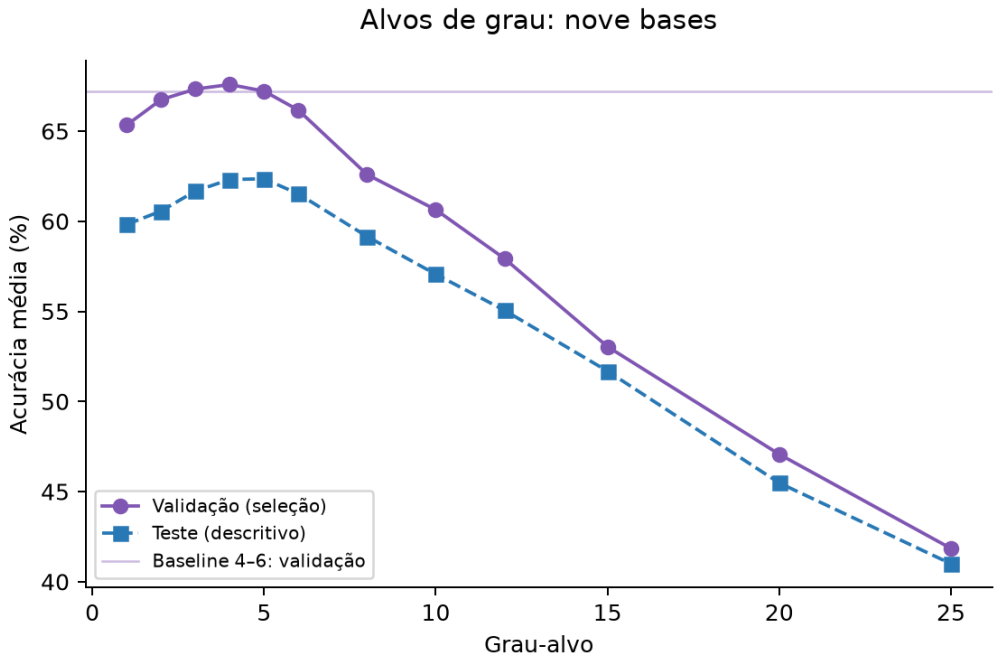
Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.

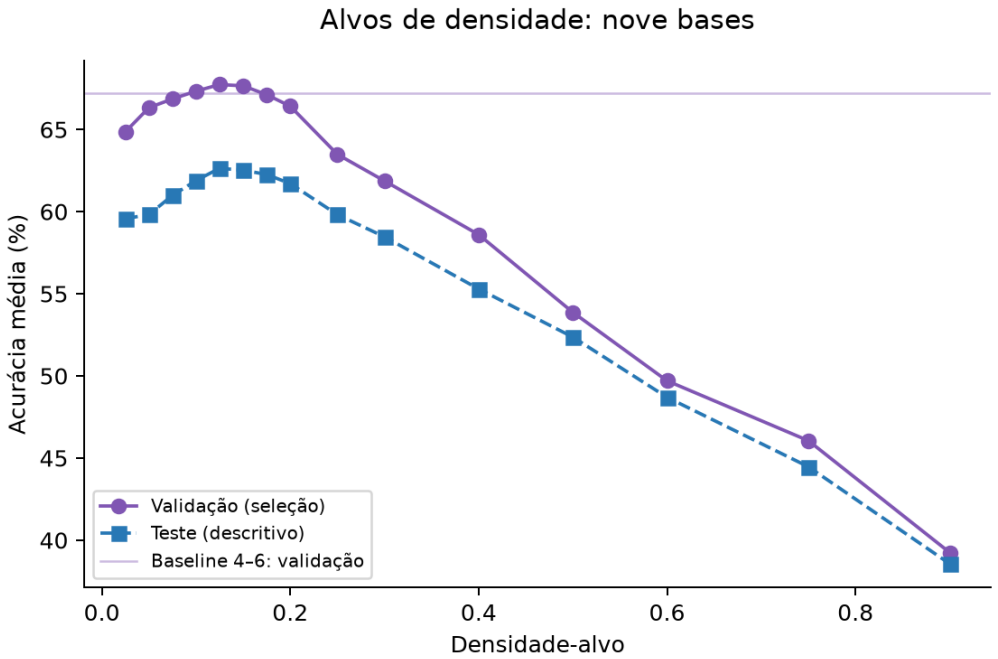




Historico - Grau e densidade - medias

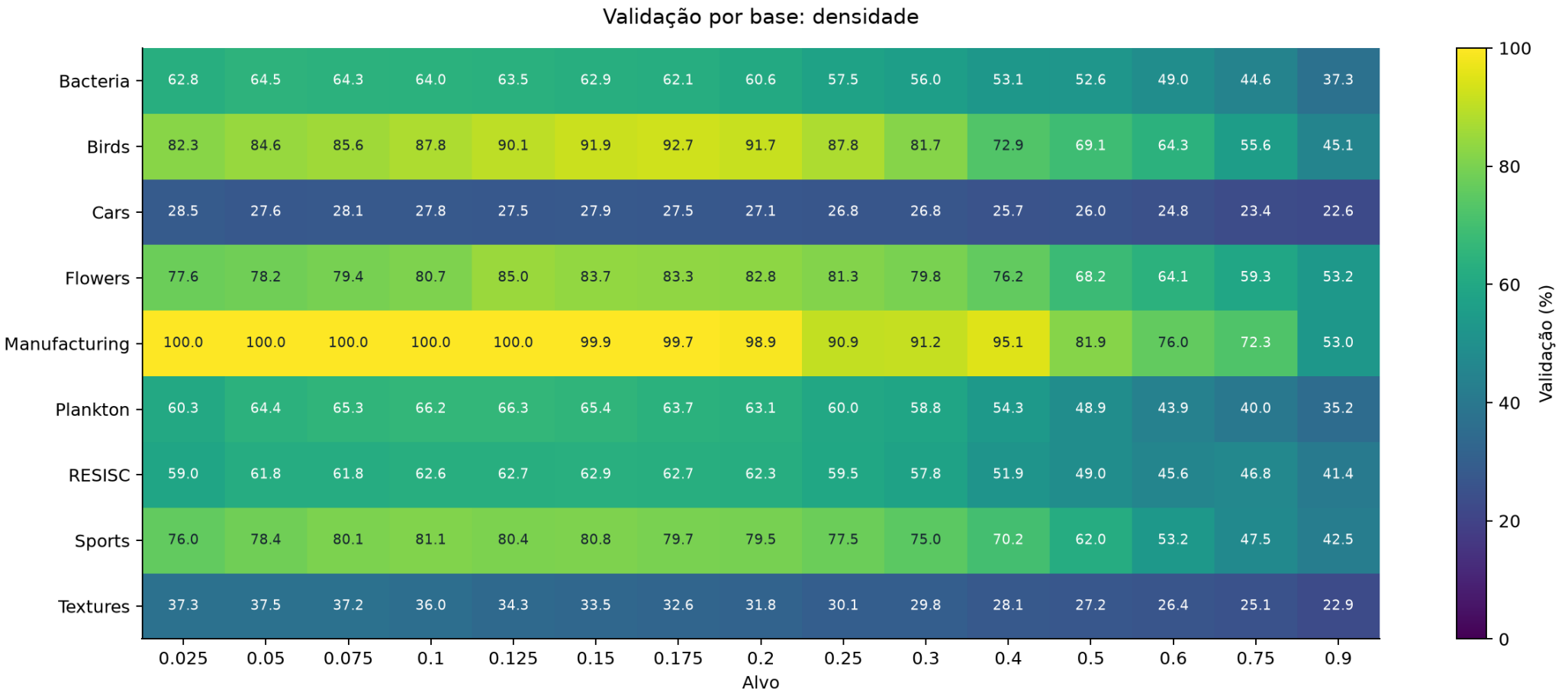
Varredura antiga: nove bases, 5-way/1-shot/5-query; Plant Village incompleto. Nao sao as 4.050 execucoes novas.





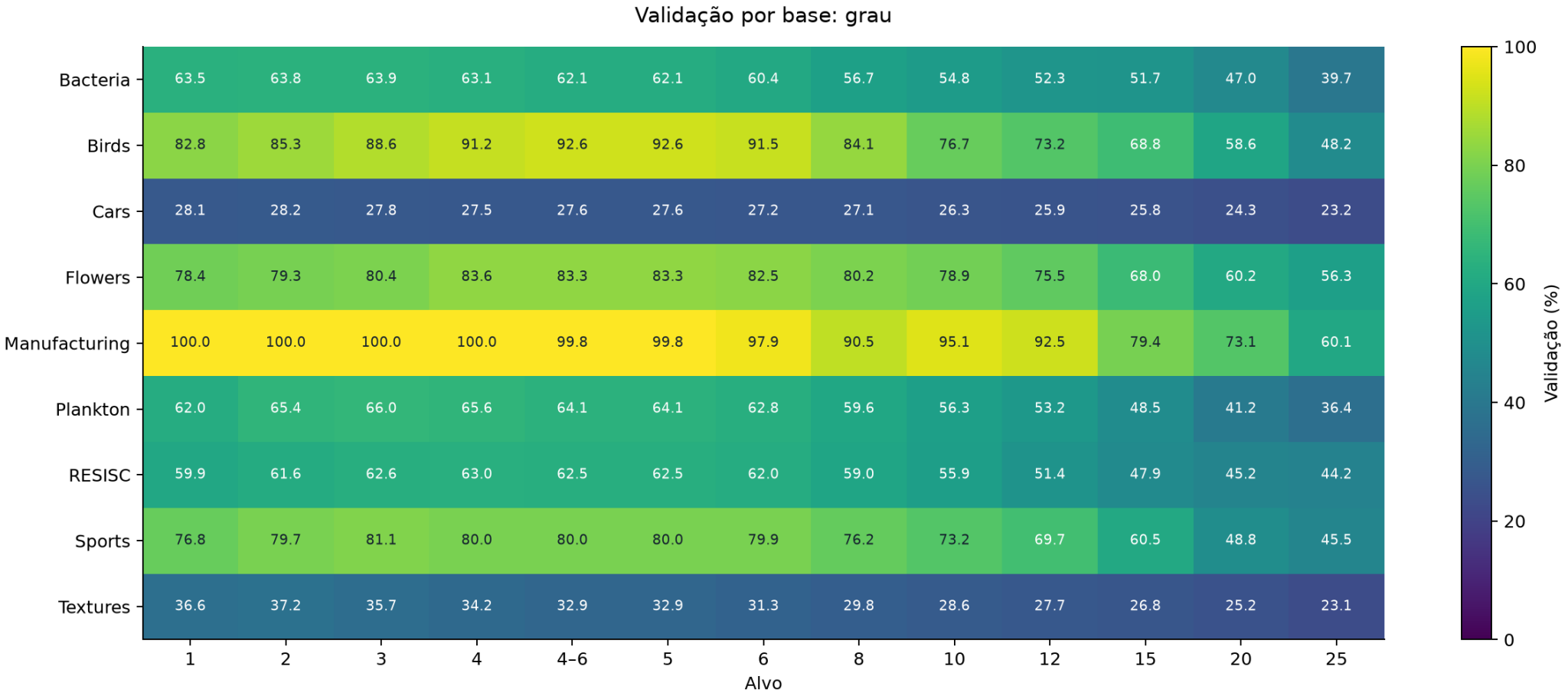
Historico - Densidade - validacao por base

Varredura antiga: nove bases, 5-way/1-shot/5-query; Plant Village incompleto. Nao sao as 4.050 execucoes novas.



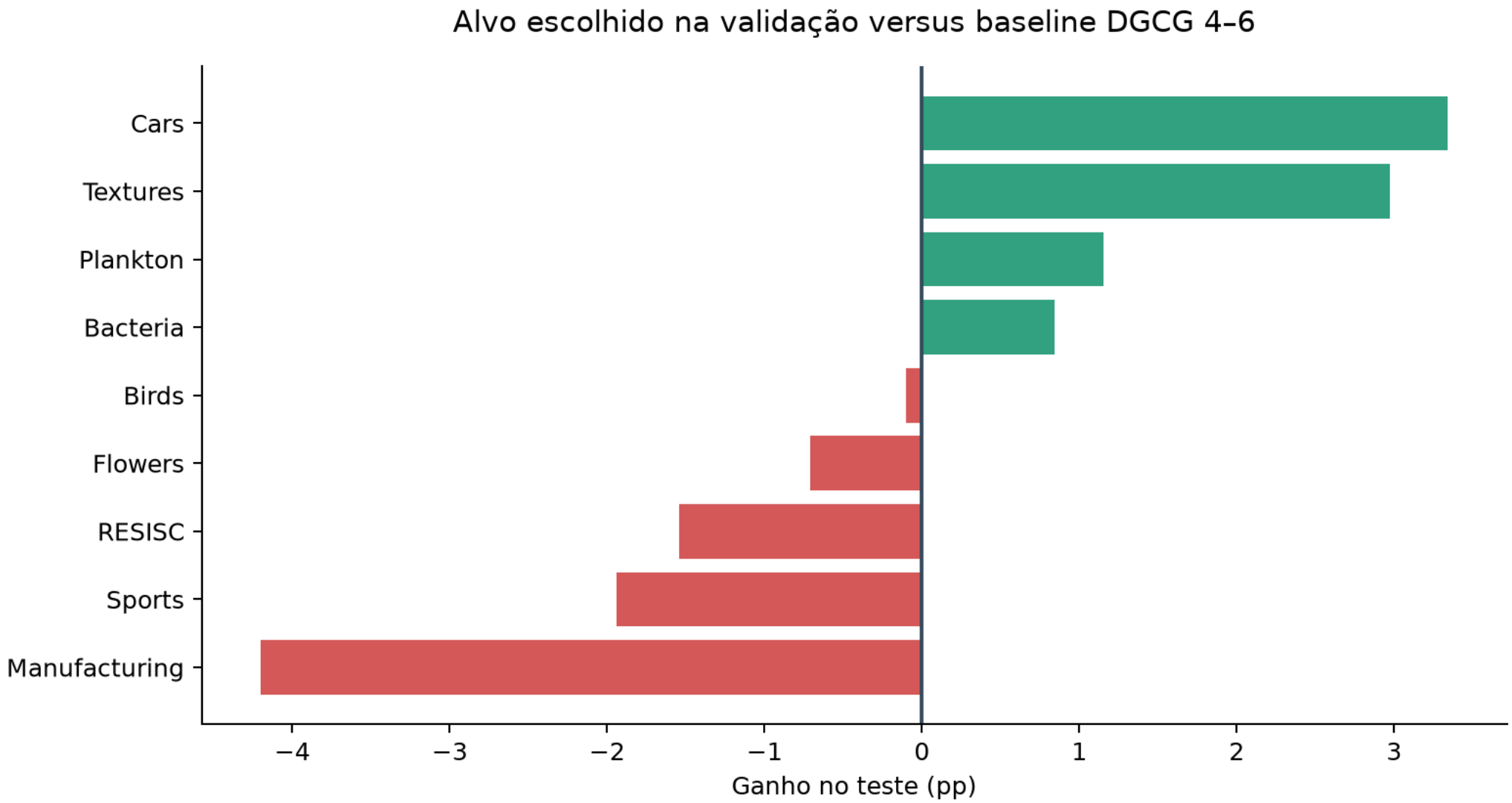
Historico - Grau - validacao por base

Varredura antiga: nove bases, 5-way/1-shot/5-query; Plant Village incompleto. Nao sao as 4.050 execucoes novas.



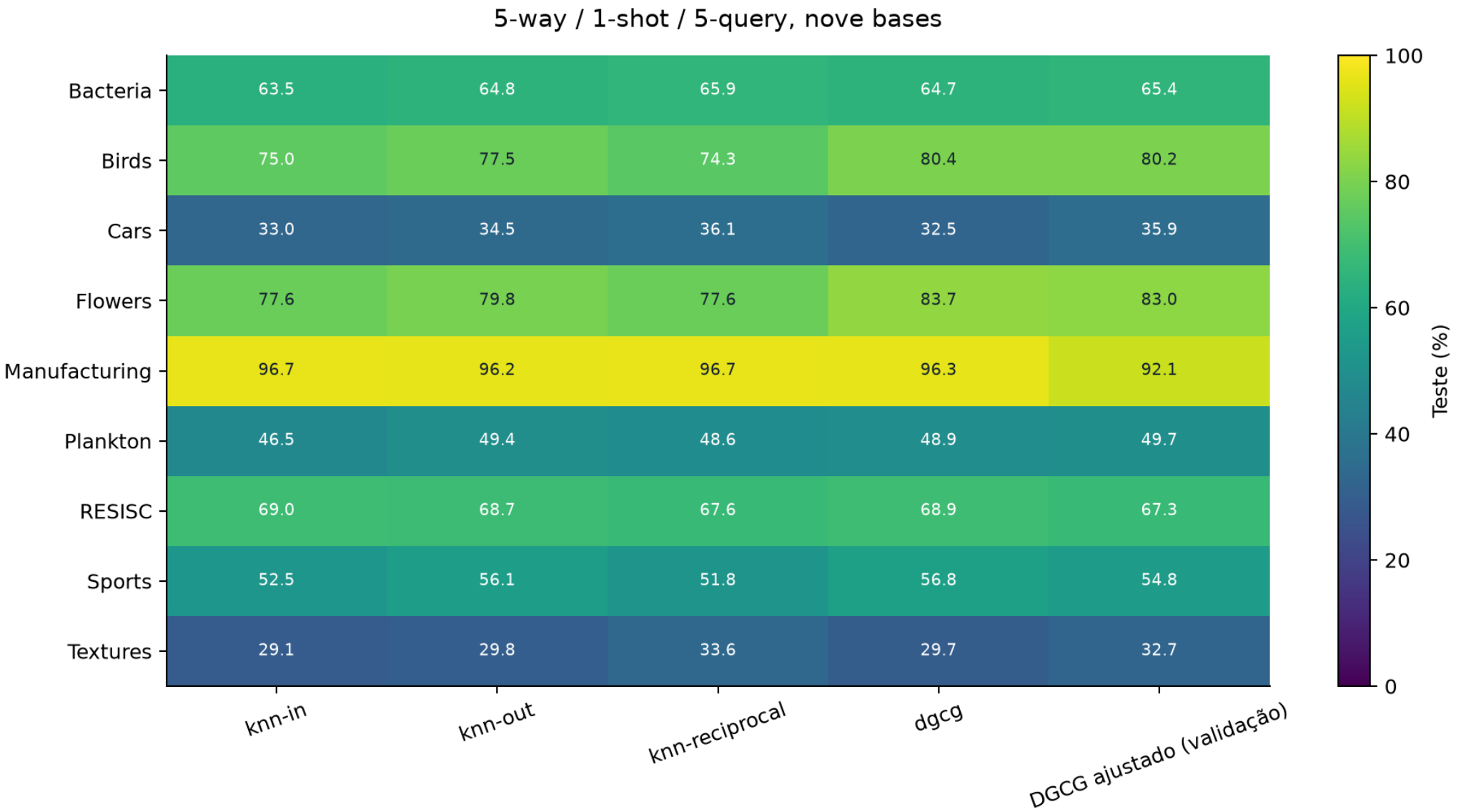
Historico - Ajuste versus grau 4-6

Varredura antiga: nove bases, 5-way/1-shot/5-query; Plant Village incompleto. Nao sao as 4.050 execucoes novas.



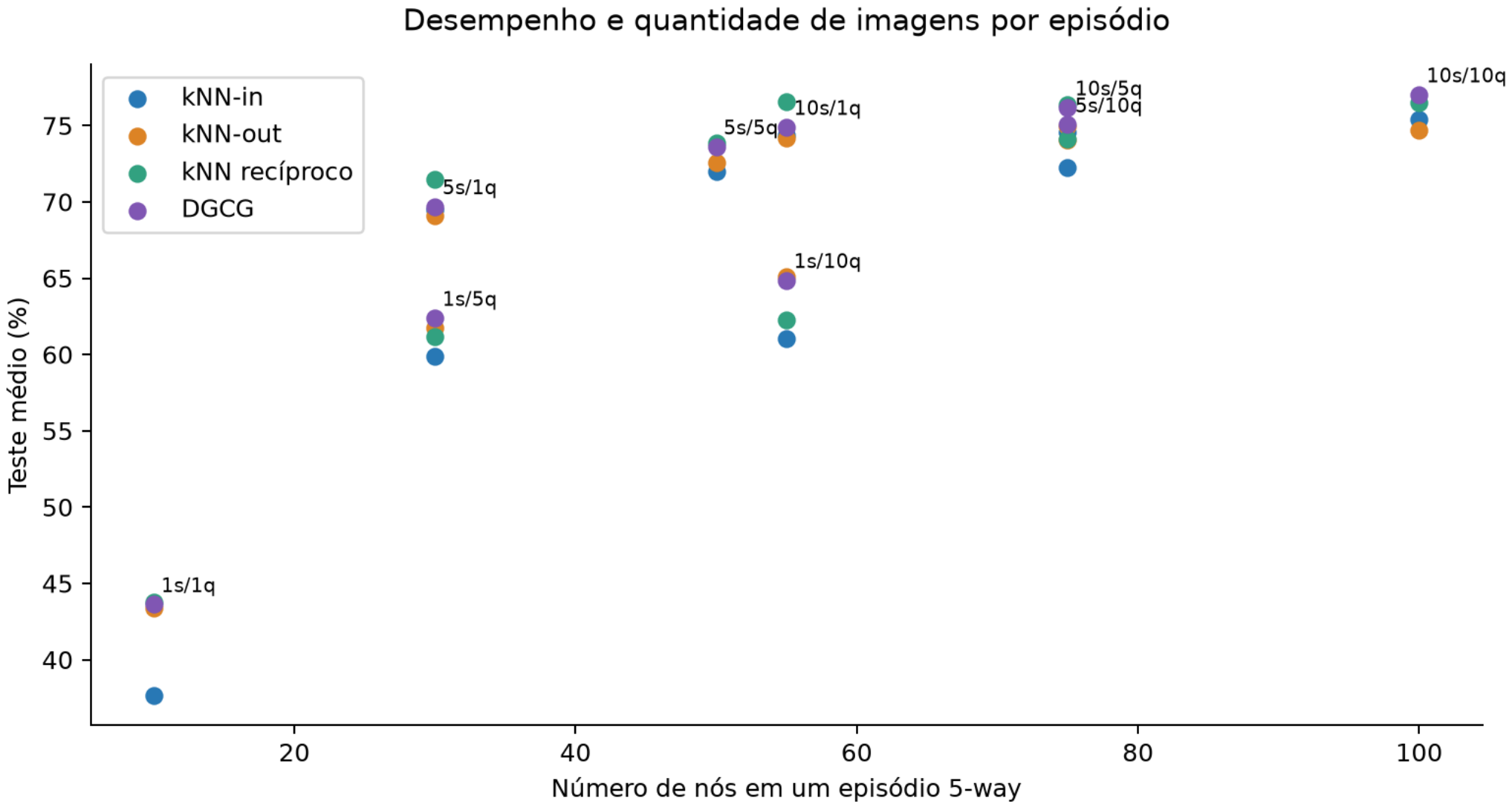
Historico - DGCG ajustado e baselines

Varredura antiga: nove bases, 5-way/1-shot/5-query; Plant Village incompleto. Nao sao as 4.050 execucoes novas.



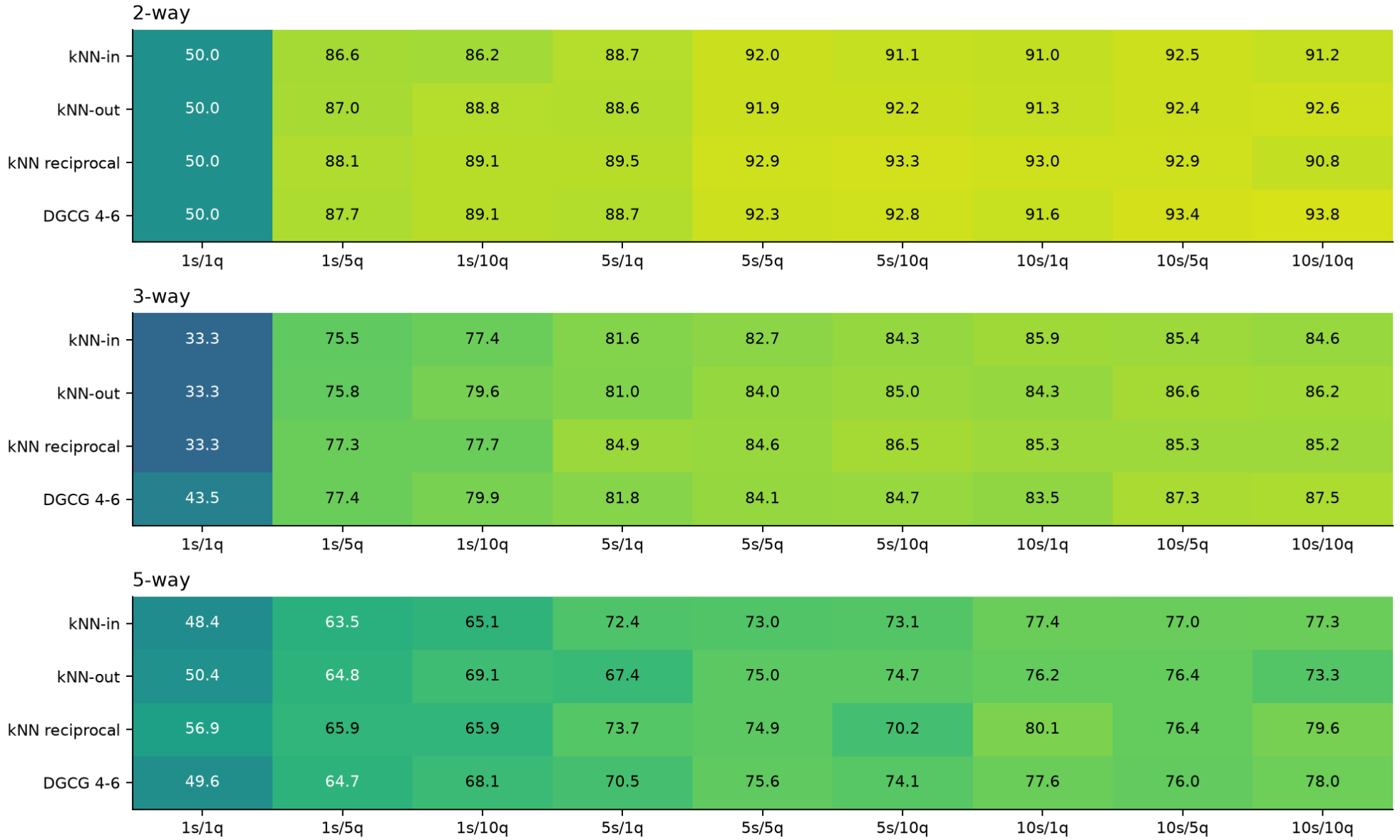
Historico - Imagens por episodio

Dados do HTML de 12/10/2026: quatro metodos, dez bases. Sem union/no-graph/F1; preservado para referencia.



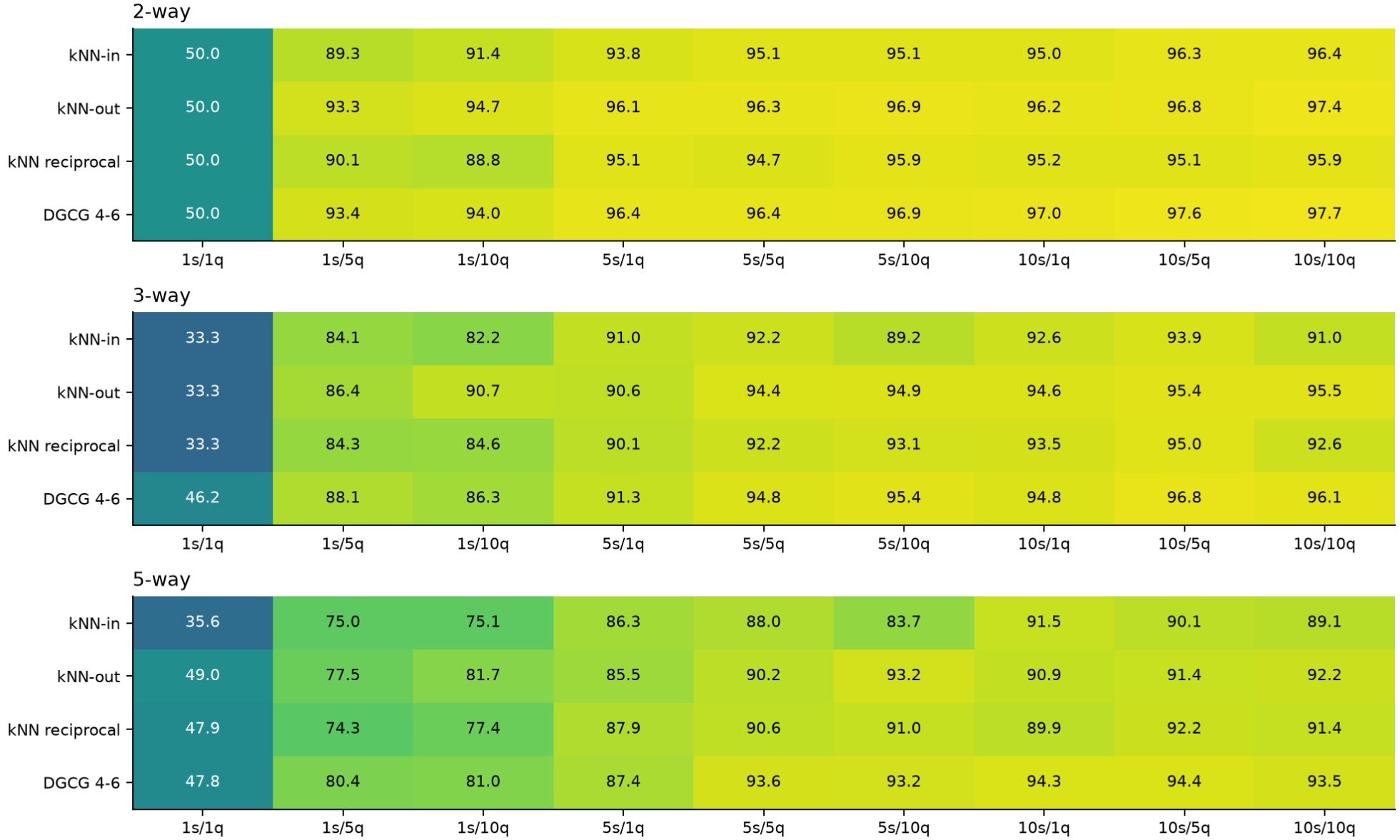
Historico - Bacteria - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



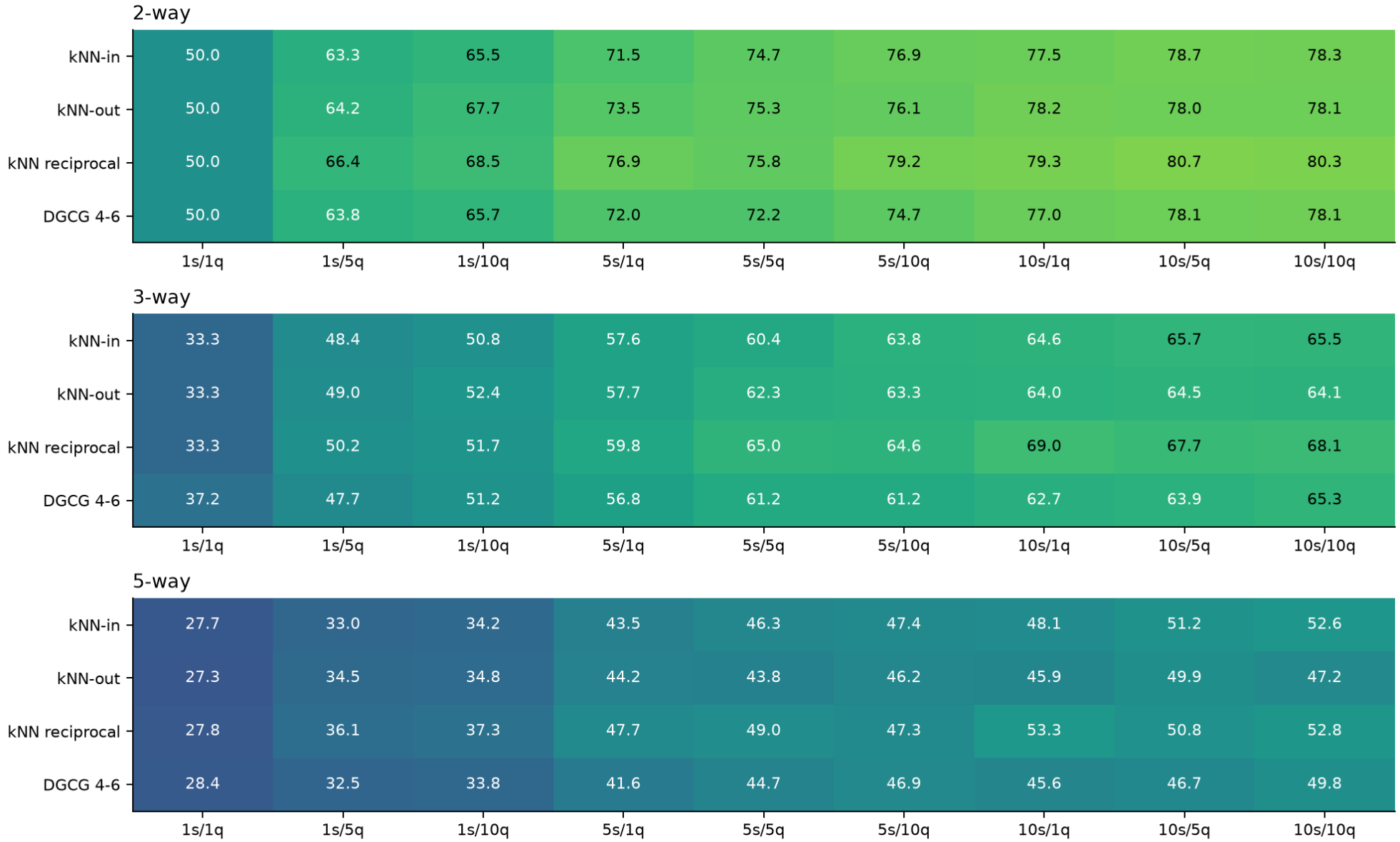
Historico - Birds - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



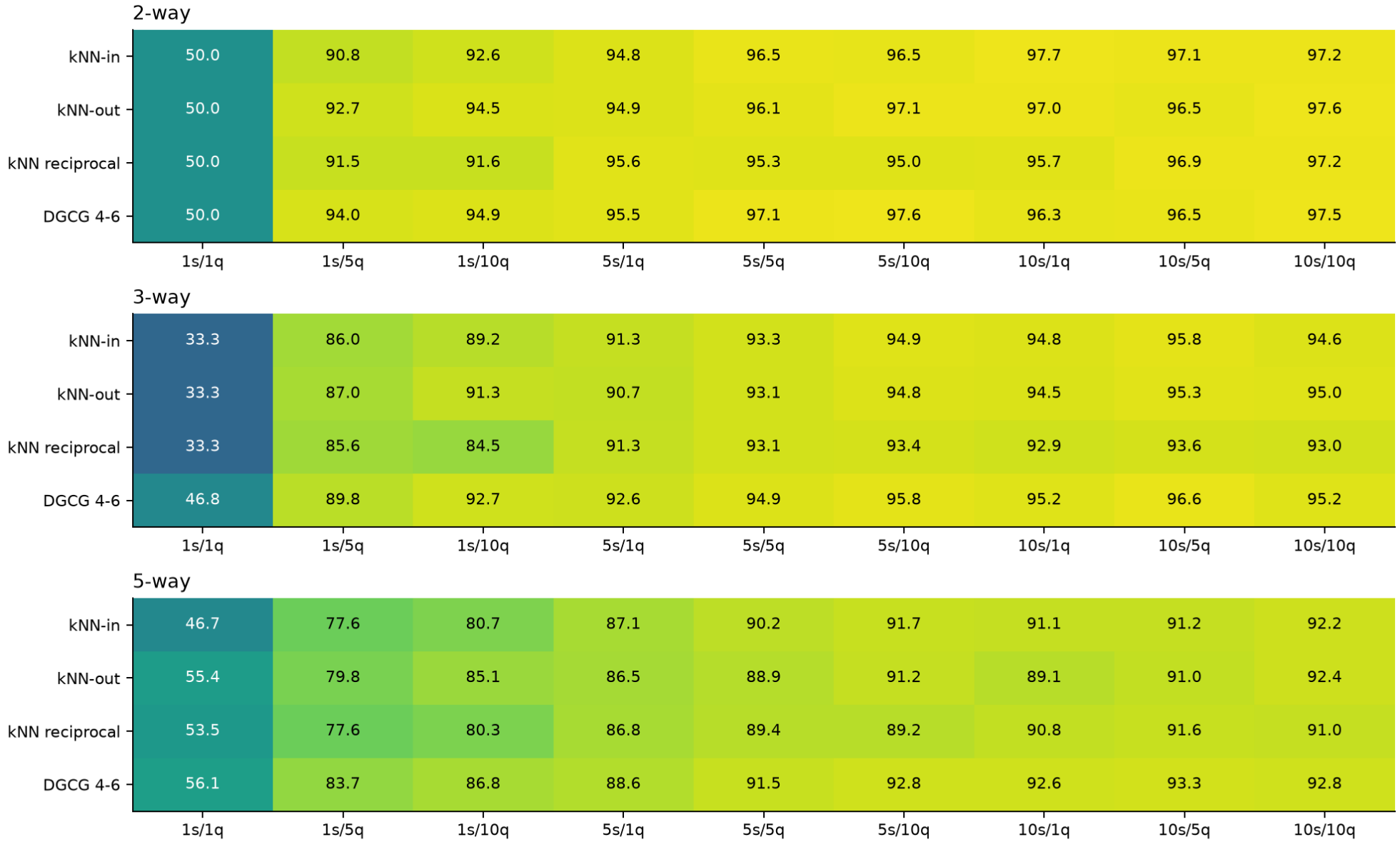
Historico - Cars - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



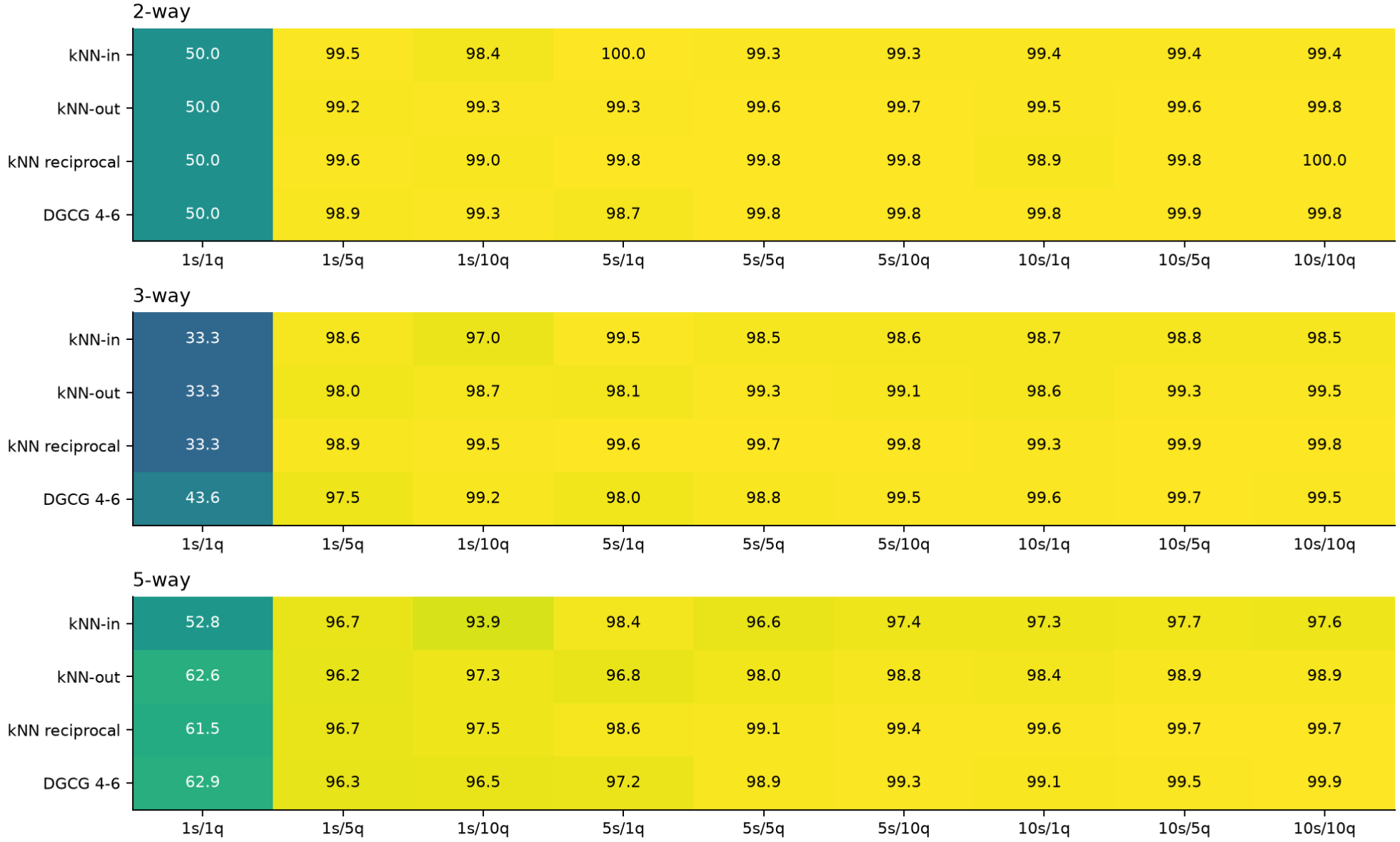
Historico - Flowers - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



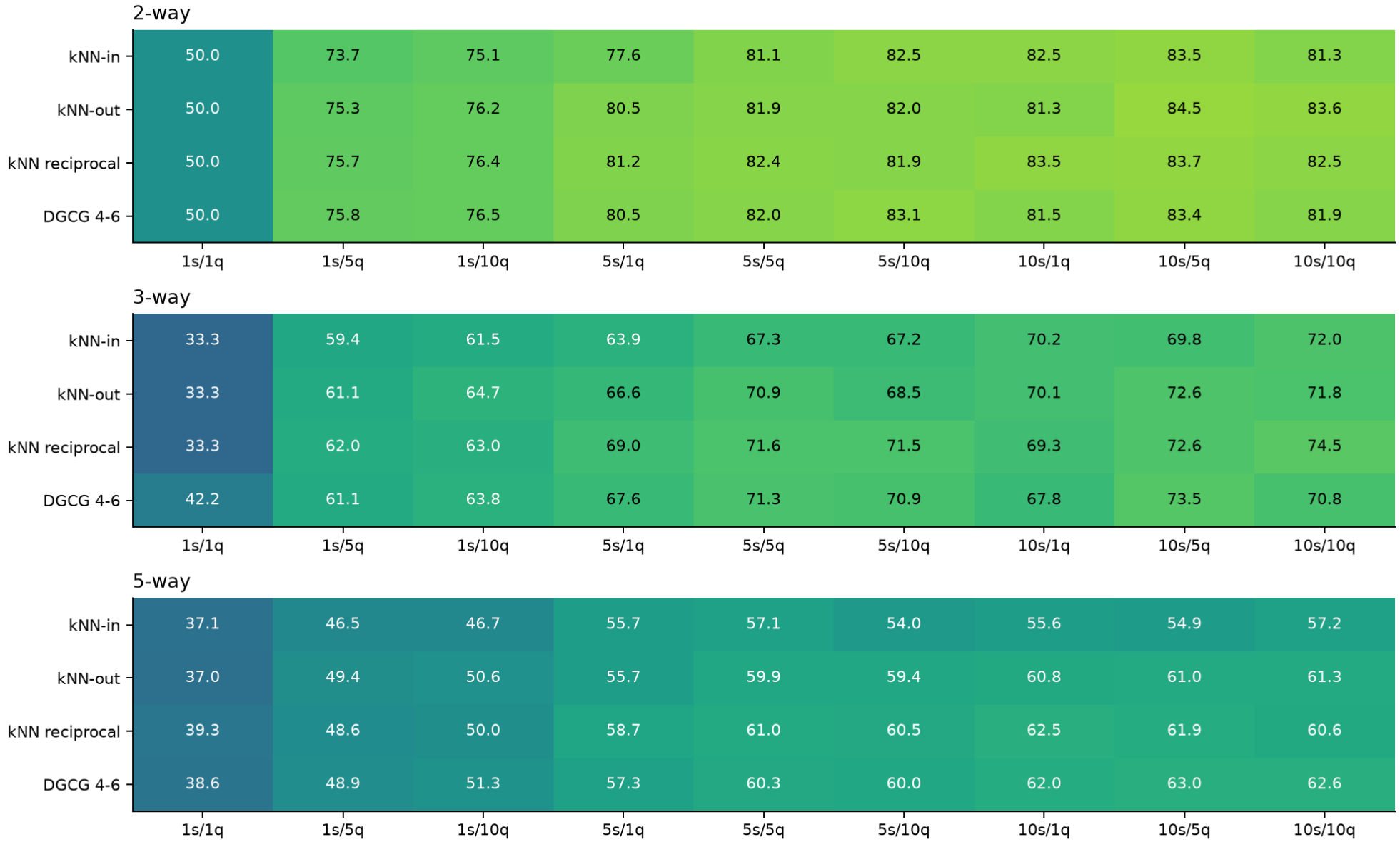
Historico - Manufacturing - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



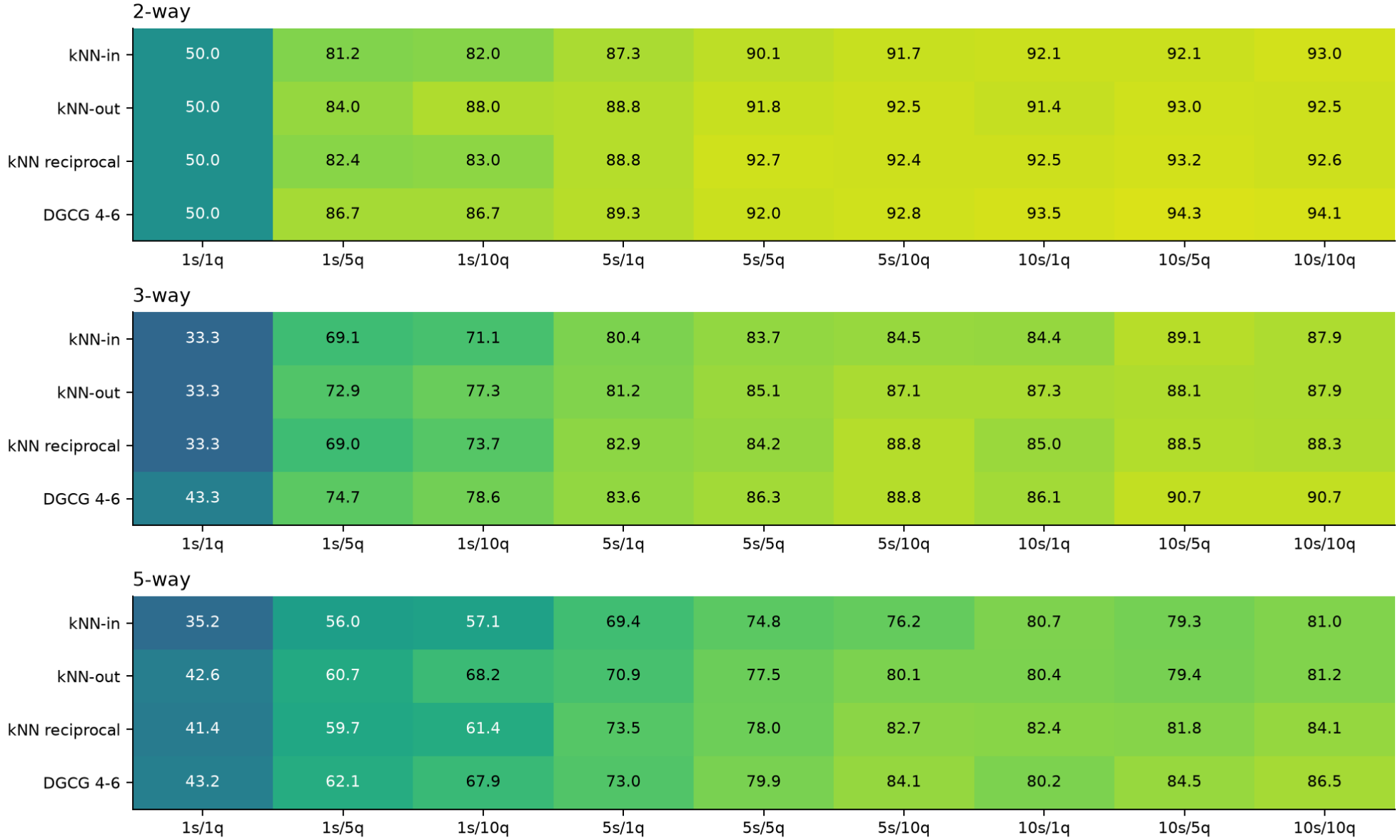
Historico - Plankton - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



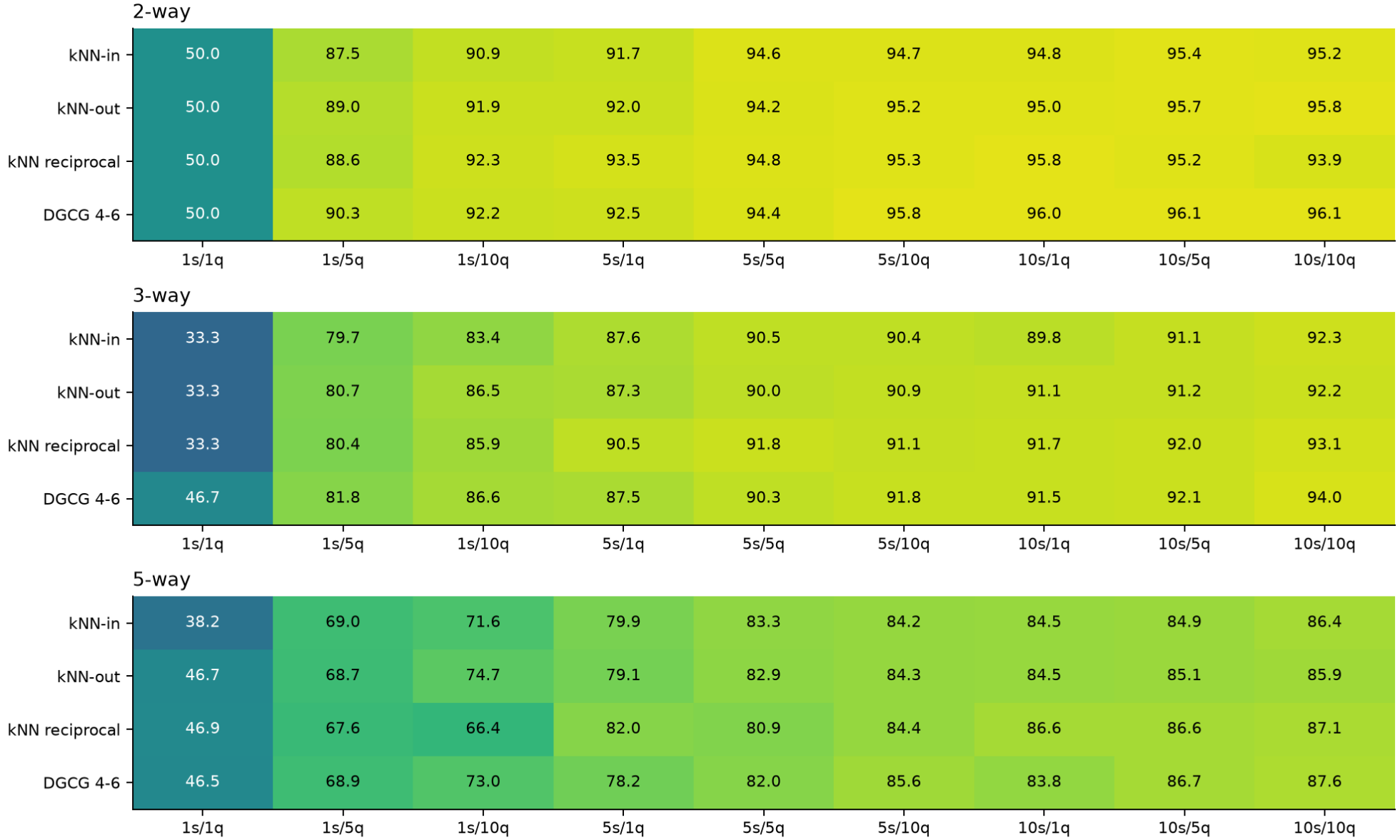
Historico - Plant Village - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



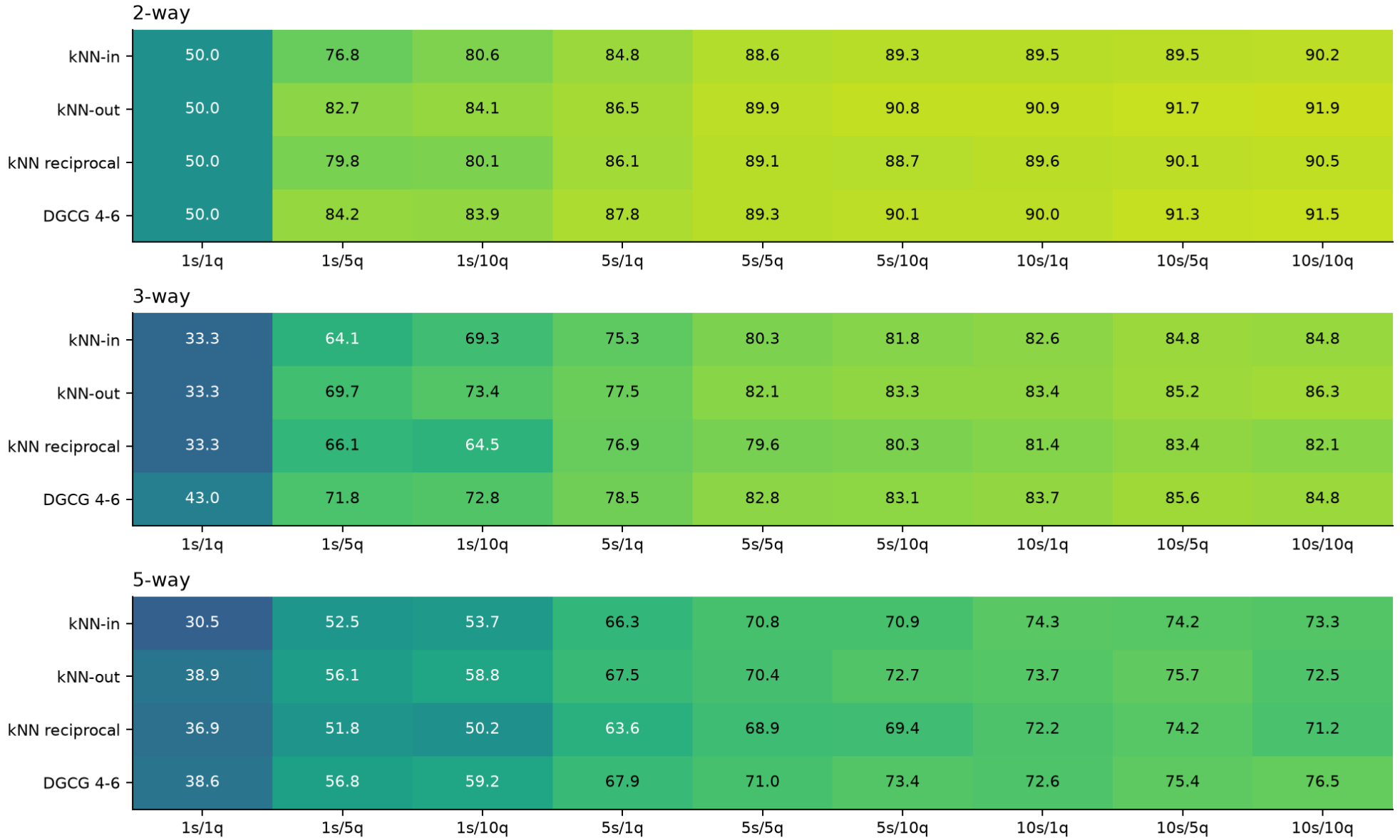
Historico - RESISC - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



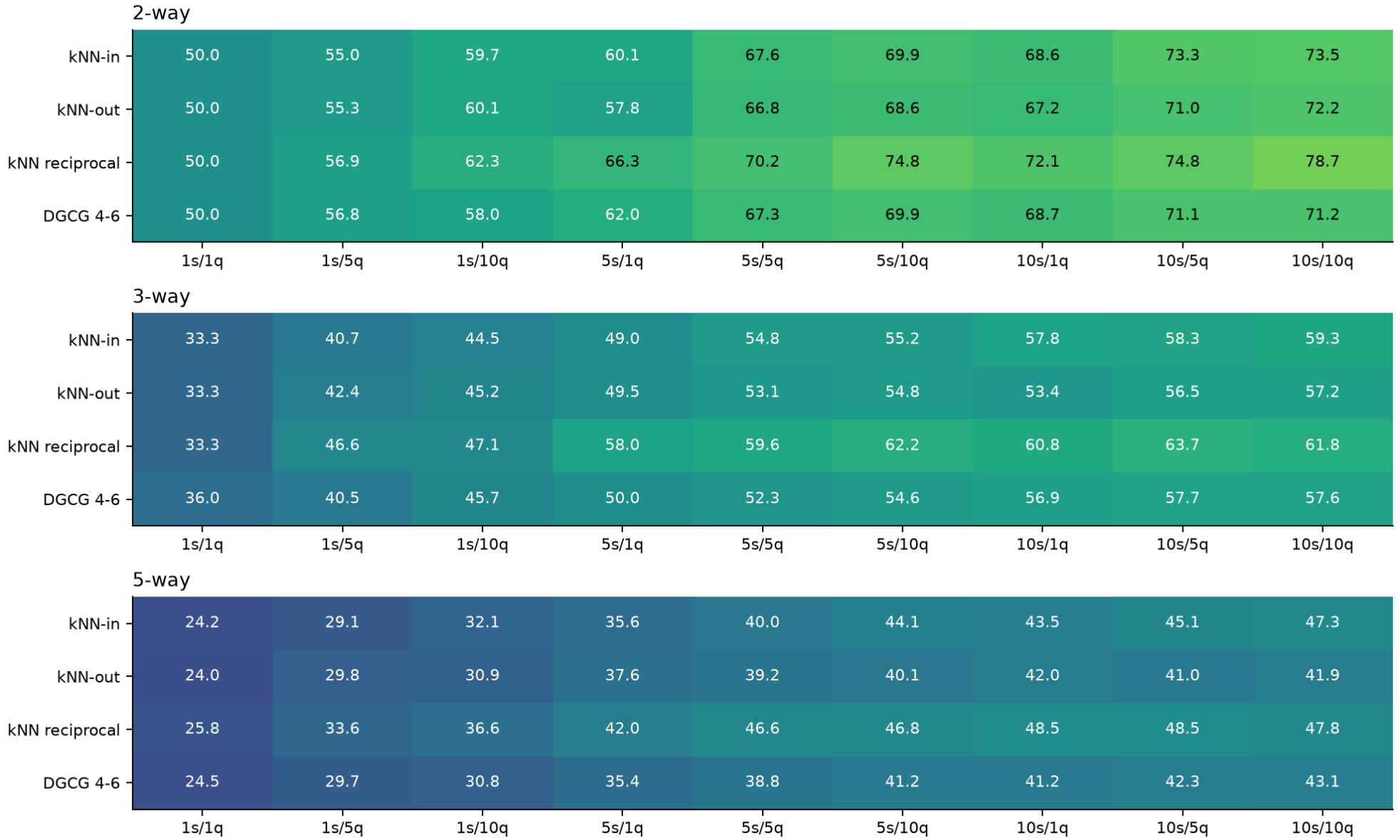
Historico - Sports - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



Historico - Textures - protocolos

Mesmos dados dos paineis do HTML de 12/10/2026; quatro metodos. Layout vertical para leitura.



Fontes e limites da comparacao

Resultados cientificos observados; nao foram criados valores para metricas ausentes

Seis CSVs recebidos em 26/10/2026

resultados_metricas.csv

melhores_graus_por_protocolo_metricas.csv

variacao_intervalos_metricas.csv

resultados_densidades_protocolos_dgcg.csv

melhores_densidades_por_protocolo_dgcg.csv

variacao_densidades_dgcg.csv

Copias integrais e hashes SHA-256 preservados na pasta da analise; graficos e tabelas sao recalculados desses arquivos.
Historico: 17 CSVs e 28 graficos do HTML de 12/10/2026. Valores globais/referencias extras: fontes indicadas na pagina propria.
Acuracia, F1 macro e acuracia balanceada sao medias episodicas. Loss e entropia cruzada media.
Medias de conjuntos diferentes (way, shot, query, bases ou acesso a referencias) nao representam a mesma tarefa.
Escolhas de grau/densidade feitas pela validacao em cada base/protocolo. As medias adaptativas nao sao um unico modelo global.
As buscas usam quatro ou 15 configuracoes por base/protocolo; cada baseline fixa usa uma configuracao.
Uma seed (7). IC95 por episodio nao demonstra estabilidade entre seeds nem significancia de diferencas entre metodos.
Nao foram fornecidas predicoes individuais, pares de erros ou replicacoes de treinamento para testes novos de significancia.
Contagem de episodios de treino segue o comando default (2.000), mas nao e verificavel apenas pelos CSVs recebidos.
Mutual e reciprocal sao o mesmo metodo; nao contam como baselines independentes.

Empates e regras

Graus: 24/270 grupos com empates; densidades: 51/270. Todos os alvos testados foram mantidos nos CSVs.
Empates de validacao nao sao resolvidos pelo teste. Graus preferem 4-6; densidades preferem menor rho.
Vencedor numerico em uma seed nao estabelece um grau ou densidade perfeito.

Few-shot: experimento com imagens extras

470 execuções concluídas • 10 bases • seed 7

O teste comparou imagens extras usadas apenas para criar as ranked lists com imagens extras incluídas na propagação do grafo. Também separou em quais fases elas aparecem.

Configuração usada

Item	Configuração
Episódio	2 classes; 10 suportes e 10 queries por classe: 40 imagens.
Extras ativos	10 imagens por classe, 20 por episódio.
Banco reservado	20 imagens por classe em cada divisão, inclusive no controle sem extras. As imagens reservadas ficam fora do suporte e das queries.
Avaliação	200 episódios de validação e 1.000 de teste por execução.
Métodos	kNN-in, out, mutual e union (k = 5); no graph; DGCG 2-4 e 4-6.

De onde vêm as imagens

Treino usa extras do treino; validação usa extras da validação; teste usa extras do teste. As classes dessas divisões são separadas. Os extras pertencem às classes do episódio: os rótulos são usados para montar a amostra balanceada, mas não são entregues ao modelo como supervisão.

Ranked lists: o grafo mantém as 40 imagens do episódio. As extras influenciam as correlações e as conexões. Propagação: as 20 extras viram nós, formando um grafo com 60 imagens nas fases em que estão ativas. Os protótipos usam o suporte; a loss e as métricas usam as queries. Não há pseudorrótulos.

Fases testadas

Configuração	Treino	Validação	Teste
Sem extras	Não	Não	Não
Só treino	Sim	Não	Não
Só validação	Não	Sim	Não
Só teste	Não	Não	Sim
Treino + validação	Sim	Sim	Não
Todas	Sim	Sim	Sim

Por base: 7 controles + 20 configurações DGCG + 20 configurações kNN = 47. Nas 10 bases: 470. No graph aparece apenas como controle.

O que mudou nos resultados

Valores abaixo: média da acurácia de teste nas 10 bases, com o mesmo peso para cada base. Nas colunas com extras, eles estão ativos no treino, validação e teste.

Método	Sem extras	Só ranked lists	Propagação
DGCG 2-4	90,02%	90,39%	89,61%
DGCG 4-6	89,90%	90,20%	90,40%
kNN-in	89,39%	-	89,60%
kNN-out	89,99%	-	90,08%
kNN-mutual	90,27%	-	90,42%
kNN-union	90,57%	-	90,83%
No graph	90,80%	-	-

Leitura dos resultados

DGCG 2-4: extras só nas ranked lists aumentaram a média em 0,38 ponto percentual. Na propagação, ela caiu 0,40 ponto. **DGCG 4-6:** os ganhos foram 0,30 ponto nas ranked lists e 0,50 ponto na propagação.

No graph continuou competitivo: 90,80% de acurácia, contra 90,83% do kNN-union com extras nas três fases. No F1 macro, foram 90,66% e 90,64%, respectivamente. Essa diferença não sustenta uma vantagem clara do grafo.

Por que antes no graph tinha 78,30%?

Comparação do no graph	Acurácia
Bateria anterior: média dos 27 protocolos	78,30%
Bateria anterior: apenas 2-way / 10-shot / 10-query	90,35%
Bateria atual: 2-way / 10-shot / 10-query	90,80%

Os 78,30% juntavam 2, 3 e 5 ways, com 1, 5 e 10 shots e queries. A bateria atual usa apenas duas classes e dez suportes por classe. Por isso, os números gerais dos dois estudos não são diretamente comparáveis.

No mesmo protocolo, a diferença é de aproximadamente 0,45 ponto. A bateria atual também reserva o banco de extras no controle, alterando o conjunto disponível para os episódios. Essa diferença residual não demonstra uma melhoria do método.

Em qual fase os extras ajudaram?

Cada valor é a mudança da acurácia média de teste em relação ao mesmo método sem extras, nesta bateria. Positivo indica melhora; negativo, piora. Unidade: pontos percentuais (pp).

Método e uso das extras	Só treino	Só val.	Só teste	Treino + val.	Todas
DGCG 2-4 / rankings	-0,27	-0,00	+0,11	+0,02	+0,38
DGCG 2-4 / propagação	-0,30	-0,27	-0,12	-0,47	-0,40
DGCG 4-6 / rankings	-0,03	+0,06	+0,38	-0,08	+0,30
DGCG 4-6 / propagação	+0,15	+0,01	+0,31	-0,02	+0,50
knn-in / propagação	+0,11	+0,20	-0,29	+0,41	+0,21
knn-out / propagação	-0,04	-0,02	+0,07	-0,06	+0,09
knn-mutual / propagação	+0,42	-0,19	+0,11	-0,09	+0,15
knn-union / propagação	-0,05	+0,21	+0,20	-0,19	+0,26

Como interpretar

Só treino: o modelo aprende com extras, mas validação e teste usam apenas suporte e queries. **Só validação:** os extras podem mudar qual checkpoint é escolhido; por isso o teste pode mudar mesmo sem extras no teste. **Só teste:** avalia o efeito dos extras na inferência, mantendo treino e validação sem extras.

No DGCG 4-6, usar extras apenas nas ranked lists do teste melhorou 8 das 10 bases, com ganho médio de 0,38 pp. Usar propagação nas três fases melhorou 6 das 10 bases e teve ganho médio de 0,50 pp. Melhor média e maior número de bases beneficiadas não são a mesma coisa.

O que dá para concluir

Os extras têm efeito, mas o ganho depende do método e da fase. O intervalo 2-4 não foi sempre superior ao 4-6. Nesta configuração, no graph alcançou desempenho próximo dos melhores resultados com extras.

Essas comparações descrevem os resultados de teste; não escolhem um vencedor pela validação. Uma seed e um único protocolo não mostram se os ganhos são estáveis. Repetir com outras seeds e em 5-way permite avaliar isso.

Usar extras do teste caracteriza uma avaliação com dados adicionais sem rótulos. A comparação deve informar esse acesso. As divisões de classes permanecem separadas, mas o orçamento de imagens é maior que no episódio sem extras.

Fontes e conferência

Bateria atual: busca_extras_auto/resultados.csv, medias.csv, status.csv e manifest.json. Conferidos 470 resultados únicos, 47 por base e médias consistentes com os resultados individuais. Comparação histórica: resultados_metricas.csv arquivado em analise_experimentos_20261026.

Few-shot: análise dos extras

30/10/2026 • Nova bateria de protocolos • Síntese em 2 páginas

Resultado central: extras nas três fases produziram ganhos modestos e dependentes do método; mais imagens não significaram melhoria contínua.. Em 1-shot, kNN-union ficou bem acima do modelo sem grafo, mas a maior parte dessa diferença já existia sem extras..

O que foi concluído e conferido

Foram conferidas 4.740 combinações únicas, todas completas, incluindo 420 controles: dez bases, seis protocolos (2/5-way × 1/5/10-shot), 10 queries por classe e seed 7.. Há 5/10/20 extras por classe, banco fixo de 20/classe, 200 episódios de validação e 1.000 de teste.. As 474 médias e os ganhos fornecidos coincidem com o recálculo, até precisão numérica..

Conforme o protocolo documentado, extras vêm das classes do episódio, sem distratoras, e seus rótulos servem ao amostrador.. Em rankings, alteram as conexões; em propagação, também entram como nós.. O banco é reservado inclusive no controle..

Comparação por protocolo, com escolha pela validação

Para cada protocolo, selecionamos uma configuração comum às dez bases pela maior acurácia média de validação, entre controles e extras nas três fases.. A tabela mostra seu teste; não escolhe o maior teste retrospectivamente..

Way / shot	Escolha por validação[1]	Teste (%)	Δ controle[2]	Sem grafo (%)
2 / 1	kNN-union, 20/classe	86,25	+0,62	80,57
2 / 5	kNN-union, 20/classe	89,82	+0,52	89,09
2 / 10	kNN-union, 20/classe	90,60	-0,19	90,75
5 / 1	kNN-union, 10/classe	66,21	+0,91	59,53
5 / 5	kNN-union, 10/classe	73,81	+0,83	74,40
5 / 10	DGCG 4-6, 20/classe	76,32	+1,93	76,94

[1] Todas as escolhas usam propagação e extras em treino, validação e teste.. [2] Diferença em pontos percentuais (pp) contra o mesmo método/alvo sem extras, na mesma base e protocolo, depois promediada.. Queries = 10 em todas as linhas..

Em 2-way/1-shot, a configuração escolhida supera o sem grafo em 5,69 pp, mas as extras acrescentam apenas 0,62 pp sobre kNN-union sem extras.. Em 5-way/1-shot, são 6,68 pp versus sem grafo e 0,91 pp atribuíveis à condição com extras..

A escolha pela validação não garante liderança no teste: em 2-way/10-shot, 5-way/5-shot e 5-way/10-shot, o sem grafo supera a configuração escolhida.. Não comparar acurácia entre ways como se fossem a mesma dificuldade..

Quando e quantas extras ajudam

Efeito da fase: ganho sobre o próprio controle (pp)

Método / uso das extras	Só treino	Treino + val.	Todas as fases
DGCG 2-4 / rankings	-0,10	-0,17	+0,25
DGCG 2-4 / propagação	-0,13	-0,05	+0,19
DGCG 4-6 / rankings	-0,05	-0,17	+0,41
DGCG 4-6 / propagação	-0,28	-0,06	+0,43
knn-in / propagação	-0,33	-0,23	-0,46
knn-out / propagação	-0,53	-0,53	-0,20
knn-mutual / propagação	-0,02	+0,08	-0,04
knn-union / propagação	-0,33	-0,42	+0,41

Cada célula resume 180 comparações: dez bases × seis protocolos × três quantidades, com pesos iguais.. São médias descritivas de condições relacionadas, não 180 replicações independentes..

Nas 1.440 correspondências entre treino+validação e todas as fases, as métricas de acurácia de validação são idênticas; ativar extras também no teste eleva o teste em 0,316 pp na média.. Isso sustenta investigar seu uso na avaliação, sem concluir benefício para toda configuração..

Quantidade: o efeito não é crescente

DGCG / todas as fases	5 por classe	10 por classe	20 por classe
2-4 / rankings	+0,37	+0,24	+0,15
2-4 / propagação	+0,41	+0,38	-0,23
4-6 / rankings	+0,36	+0,54	+0,33
4-6 / propagação	+0,33	+0,54	+0,40

Ganhos em pp, média de dez bases e seis protocolos.. DGCG 2-4 com propagação passa de +0,41 para -0,23 pp ao aumentar de 5 para 20 extras/classe.. No DGCG 4-6, 10 extras/classe têm a maior média observada nos dois modos, mas isso não estabelece uma quantidade ótima universal..

Relação com o que já sabíamos

A bateria anterior de 470 execuções cobria apenas 2-way/10-shot/10-query e 10 extras/classe.. Agora há evidência de outros regimes, sobretudo 1-shot.. No recorte 2-way/10-shot, o sem grafo passou de 90,7965% na rodada anterior para 90,7535% nesta.. Há 310 configurações em comum: diferença absoluta média de 0,297 pp e máxima de 3,640 pp no teste; a causa não é identificável pelos CSVs.. Não juntar as rodadas como réplicas equivalentes..

Conclusão: manter o sem grafo como referência, separar ganhos do grafo dos ganhos das extras e repetir candidatos com seeds pareadas.. Há só uma seed; os CSVs não trazem predições por episódio nem comprovam identidade dos checkpoints.. Os ICs por execução não medem variação entre treinamentos..

Fontes: buscas_extras.csv (resultados), medias_buscas_extras.csv (médias) e status_buscas_extas.csv (conclusão), recebidos em 30/10/2026.. Histórico: CONTEXTO_FEWSHOT.md, nota ELO “IC - Few-shot” e runs/busca_extras_auto/resultados.csv.. Não foram executados novos treinos..

Micro, Mini e Extended

108 execuções completas • Flowers e Cars • Seeds 7, 17 e 27

Comparação sem extras e sem banco reservado: DGCG ajustado pela validação do Micro, kNN-union (k=5) e ProtoNet sem grafo.. Protocolos 5-way/1-shot e 5-way/5-shot, sempre com 10 queries por classe; 200 episódios de validação e 1.000 de teste registrados nos CSVs..

As densidades DGCG foram fixadas antes da nova bateria: Flowers 0,125/0,05 e Cars 0,075/0,025, para 1/5-shot.. Os pesos são treinados em cada versão e o checkpoint é escolhido pela validação.. Micro usa split 10/5/5; Flowers Mini/Extended 51/25/26; Cars Mini/Extended 98/49/49..

Acurácia de teste: média ± desvio entre seeds (%)

Base / versão	Shot	DGCG	kNN-union	Sem grafo
Flowers Micro	1	**90,05 ± 3,19**	89,66 ± 2,87	79,81 ± 5,64
Flowers Mini	1	84,95 ± 3,36	**85,73 ± 2,67**	76,69 ± 2,83
Flowers Extended	1	85,22 ± 2,60	**86,39 ± 2,56**	77,25 ± 2,11
Flowers Micro	5	**94,34 ± 2,76**	94,09 ± 1,46	92,73 ± 4,16
Flowers Mini	5	**92,05 ± 1,48**	92,04 ± 1,75	90,28 ± 1,35
Flowers Extended	5	**92,44 ± 1,80**	92,31 ± 1,68	90,28 ± 2,04
Cars Micro	1	35,10 ± 7,63	35,01 ± 7,04	**37,42 ± 7,25**
Cars Mini	1	39,67 ± 0,98	39,31 ± 1,06	**46,76 ± 1,59**
Cars Extended	1	39,77 ± 1,37	39,42 ± 1,31	**47,47 ± 1,64**
Cars Micro	5	46,27 ± 10,23	45,95 ± 9,31	**48,57 ± 9,28**
Cars Mini	5	55,75 ± 1,73	52,62 ± 1,11	**62,66 ± 2,16**
Cars Extended	5	56,25 ± 1,32	52,53 ± 1,22	**64,50 ± 2,27**

Negrito: maior média numérica da linha, sem inferência de significância.. O desvio é amostral entre três seeds e não é IC95.. A seed modifica split de classes, inicialização e episódios; as fontes de variação não foram isoladas..

Flowers favorece os grafos; Cars favorece o sem grafo nas seis médias.. A melhora do DGCG sobre outro grafo não implica melhora sobre a classificação sem propagação..

Métricas e estabilidade

F1 macro de teste: média nas três seeds (%)

Base / versão	Shot	DGCG	kNN-union	Sem grafo
Flowers Micro	1	**89,34**	89,28	78,71
Flowers Mini	1	83,79	**85,16**	75,37
Flowers Extended	1	84,05	**85,75**	76,03
Flowers Micro	5	**94,31**	94,07	92,65
Flowers Mini	5	91,89	**91,91**	90,09
Flowers Extended	5	**92,28**	92,19	90,11
Cars Micro	1	32,51	33,26	**35,30**
Cars Mini	1	37,25	37,71	**44,91**
Cars Extended	1	37,27	37,85	**45,68**
Cars Micro	5	45,08	44,71	**47,69**
Cars Mini	5	54,77	51,49	**62,01**
Cars Extended	5	55,31	51,50	**63,91**

O que se repete entre seeds

Em Flowers, DGCG supera o sem grafo nas três seeds de cada versão/protocolo.. Em 1-shot Mini e Extended, o union supera DGCG nas três seeds.. Em 5-shot Mini, as médias de acurácia quase empatam (92,05% e 92,04%), e o F1 médio favorece ligeiramente o union..

Em Cars Mini e Extended com 5 shots, DGCG supera union nas três seeds: ganhos médios de 3,13 e 3,73 pp.. Contudo, perde para sem grafo em 6,91 e 8,24 pp.. Em Cars 1-shot, a pequena vantagem média de acurácia do DGCG sobre union não se repete no F1 macro..

Cars Micro apresenta grande dispersão: desvio do DGCG de 7,63 pp em 1-shot e 10,23 pp em 5-shot.. No Mini, são 0,98 e 1,73 pp; no Extended, 1,37 e 1,32 pp.. Isso não prova que mais imagens, isoladamente, estabilizam o método: as classes e partições também diferem..

Leitura conjunta dos experimentos

Resultados que orientam a investigação

Conectividade: as buscas anteriores mostraram sensibilidade ao grau, à densidade e ao tamanho do episódio.. Parte importante do ganho agregado de ajuste veio de episódios pequenos; nos kNN com k=5 e até seis nós, grafos completos podem eliminar a distinção dos embeddings..

Imagens auxiliares: as baterias de 470 e 4.740 execuções mostraram ganhos dependentes de método, fase e quantidade.. Mais extras não produzem melhoria monotônica.. As condições comuns entre rodadas não têm resultados idênticos; os ganhos devem usar controles da mesma rodada..

Base e supervisão: os resultados de escalas reforçam que a propagação pode ajudar Flowers e prejudicar Cars.. Em Flowers, a vantagem sobre sem grafo é mais expressiva em 1-shot; em Cars, o sem grafo permanece uma referência indispensável..

O que esta comparação não demonstra

Micro, Mini e Extended não equivalem ao mesmo teste com quantidades diferentes de treino: Micro também altera o universo de classes.. Não inferir efeito causal puro do volume de imagens.. A comparação manteve o tamanho dos grafos em 55/75 nós e o orçamento de episódios fixo..

A seleção DGCG usa validação Micro seed7; sua repetição nessa seed não é uma confirmação independente da seleção.. Três seeds ampliam a evidência descritiva, mas não sustentam um vencedor universal.. Os CSVs agregados não contêm predições individuais para diagnosticar erros ou qualidade das arestas..

Direção em discussão: qualidade das arestas

Gabriel definiu o foco como investigar few-shot e encontrar uma contribuição, sem obrigação de usar DGCG.. A proposta em discussão é avaliar quando conexões e propagação ajudam ou atrapalham.. Rótulos das queries podem ser usados em diagnóstico posterior, nunca para construir o grafo ou produzir previsões avaliadas..

Diagnósticos possíveis: proporção de arestas entre classes iguais/diferentes e efeito de remover ou reduzir pesos, mantendo modelo e episódios fixos.. Sinais utilizáveis sem rótulos das queries incluem distância, reciprocidade e concordância com o suporte.. Aresta entre imagens da mesma classe não garante utilidade..

Esses diagnósticos e mecanismos adaptativos são propostas ainda não executadas nesta consolidação; sua novidade na literatura não foi verificada.. Ampliar a frente de extras deixou de ser prioridade expressa por Gabriel..

Fontes e rastreabilidade

Documentos incorporados integralmente

1.. relatorio_fewshot_2026-10-26.pdf: 59 páginas com métodos/graus, densidades, gráficos, referências e histórico inicial.. 2.. resumo_experimento_extras.pdf: 3 páginas sobre as 470 execuções.. 3.. analise_extras_protocolos_2026-10-30.pdf: 2 páginas sobre as 4.740 execuções..

O resumo de resultados novos de 26/10 e o relatório de 13/10 não foram acrescentados novamente: o principal de 26/10 já incorpora esses resultados e preserva seu histórico.. Não são novas baterias independentes..

Fontes das 108 execuções de escalas

resultados_comparacao.csv: 108 linhas individuais.. medias_comparacao.csv: 36 grupos, cada um com três seeds.. status_comparacao.csv: 108 estados completos.. Arquivos recebidos na pasta Downloads; cópias e hashes preservados com os materiais desta consolidação no projeto..

Verificação realizada: unicidade das combinações, igualdade das chaves entre resultados/status, seeds 7/17/27 em cada grupo, reconciliação das médias e desvios de acurácia de validação, acurácia de teste, F1 macro e acurácia balanceada.. Valores conferem até precisão numérica..

Contexto e limites das fontes

O protocolo e o estado da pesquisa foram cruzados com as notas ELO: IC - Few-shot; Implementação e protocolo; Resultados; Hipóteses e próximos passos.. Resultados históricos informados por Gabriel continuam identificados como relatos, sem inventar métricas ausentes..

Dados antigos de 12/10 e atuais de 26/10 são apresentados separadamente no principal.. As execuções de diagnóstico reduzido em CPU verificam funcionamento e retomada, mas não contam como resultados científicos adicionais.. Nenhum treinamento novo foi realizado para produzir este documento..

A numeração impressa dos capítulos incorporados é local e preservada.. Para citar a posição no arquivo completo, usar o índice da abertura ou os marcadores do leitor PDF..